



בית הספר התיכון השש-שנתי ע"ש פנחס אילון

חולון, ישראל

המבחן

תזכורות ללמידה וארגון החומר

בחינת הבגרות בתכנון ותכנות מערכות (שאלון 883589)
בהתמחות טלפונים חכמים, מערכת ההפעלה 'אנדרואיד'

על-ידי

נויה אדיבי

י"ב-7

31/03/2021

מבוא

תוכן עניינים

2	מבוא
2	תוכן עניינים
5	הרקע לפרויקט
5	תהליך המחקר
5	סקירת המצב הקיים בשוק
5	חידושים בפרויקט
6	אתגרים מרכזיים
6	הבעיה איתה התמודדתי
6	הסיבות לבחירת הנושא
6	מוטיבציה לעבודה
6	צרכים שהפרויקט עונה עליו והפתרונות שהוא בא לתת
7	הארכיטקטורה של הפרויקט
7	הצגת הפתרון המוצע והסיבות לבחירתו
7	ארכיטקטורה של פתרון מוצע בפורמט Top-Down level Design
7	מחלקות הפרויקט
7	מסכים (Activities)
8	מתאמים (Adapters)
8	מחלקות בסיסיות (BaseClasses)
9	מטפלים (Handlers)
9	מבני נתונים שנעשה בהם שימוש
9	זרימת מידע בין היחידות השונות
10	תיאור האלגוריתם הראשי ותיאור אלגוריתמים עיקריים
10	הקשרים בין היחידות השונות
10	הצגת מקרה עבור הפונקציות העיקריות בפרויקט
11	טכנולוגיות שנעשה בהן שימוש בפרויקט
12	תרשים UML
14	מדריך למשתמש
14	תרשים מסכים

15.....	מסכי התוכנה
20.....	מסכי התוכנה- דיאלוגים וספינר
23.....	מסכי התוכנה- תפריט
24.....	מסכי התוכנה- התראה
25.....	בסיס הנתונים
25.....	שמירת הפרטים של התזכורות במסד הנתונים שבשרת
27.....	שמירת המסמכים של התזכורות בשרת
27.....	שמירת התמונות של התזכורות בשרת
28.....	שמירת אימייל בשיטת ה-Sharedpreference
29.....	מדריך למפתח
29.....	AndroidManifest.xml
30.....	המחלקות של הפרויקט שלי
30.....	Activities
30.....	Class ClassDocs
33.....	Class ClassPictures
35.....	Class MainActivity
38.....	Class MyClass
40.....	Class MyReminder
42.....	Class NewReminder
46.....	Class OpenPictures
48.....	Adapters
48.....	Class DocAdapter
51.....	Class ImageAdapter
54.....	Class MemoAdapter
57.....	Base Classes
57.....	Class Doc
59.....	Class Image
60.....	Class Memo
63.....	Handlers
63.....	Class MyBroadcastReceiver
65.....	Class ReminderWorker

67.....	Class StopWorker
70.....	סיכום אישי
70.....	איך הייתה עבורי העבודה על הפרויקט?
70.....	מה קיבלתי מהעבודה?
70.....	אילו כלים אני לוקחת איתי להמשך?
70.....	מה הם הקשיים והאתגרים שעמדתי בפניהם?
70.....	מה המסקנות שלי מהעבודה?
71.....	מה הייתי עושה אחרת לו הייתי מתחילה היום?
71.....	מה אם היה קורה אחרת העבודה הייתה יותר יעילה עבורי?
72.....	ביבליוגרפיה

הרקע לפרויקט

במהלך שנות לימודי, הרבה פעמים נתקלתי במצב שלא תכננתי מספיק זמן ללמוד מראש למבחנים או ששכחתי ללמוד למבחן באותו יום שתכננתי או שדחיתי את הלמידה בעקבות הסחות דעת או שבמקום ללמוד מצאתי את עצמי מחפשת את החומרים למבחן בכל מיני רשתות שונות, דבר שגזל ממני זמן רב של למידה.

לכן, לאחר חשיבה ארוכה על איזה סוג של יישומון אני רוצה לפתח ולהגיש כפרויקט הגמר שלי בהנדסת תוכנה, החלטתי לפתור את הבעיה שהפריעה לי בתור תלמידה. בעקבות זאת החלטתי לפתח יישומון שמטרתו:

- לעזור למשתמשים לתכנן את הזמן מראש לקראת הלמידה.
- מזכיר למשתמשים ללמוד לקראת המבחנים ולשאר המטלות.
- מרכז את כל החומרים והעזרים ללמידה במקום אחד.

דבר המונע אי תכנון מספיק זמן מראש, שכחה מלמידה, הסחות דעת, פיזור של החומר וגזילת זמן.

ביישומון זה כל משתמש יוכל להגדיר תקופת זמן שבהם כל יום ישלח לו עד כ-3 התראות, בזמנים שהוא בוחר, אשר יזכירו לו ללמוד. לאחר שהמשתמש יגדיר את ההתראות, יפתח לו כיתת לימוד ושם יוזנו למשתמש את כל הנתונים אשר הגדיר. בנוסף, המשתמש יוכל להוסיף שם חומרים אשר יעזרו לו ללמוד למבחן וירכזו את כל החומר במקום אחד כמו: הוספת מסמכים, הוספת תמונות וצילומים מהמצלמה.

קהל היעד של היישומון הוא בעיקר תלמידים וסטודנטים כדי לעזור להם בתקופת מבחנים. שכן בתקופה זו קשה יותר לנהל את הזמן וללמוד למבחן מספיק זמן מראש, ויישומון זה בהחלט עוזר לפתור בעיה זו.

תהליך המחקר

סקירת המצב הקיים בשוק

לאחר שהמנחה אישר את הרעיון של היישומון, חיפשתי בגוגל האם קיימים יישומים שנועדו כדי לפתור בעיות אלו. ישנם יישומים שנועדו כדי לתזכר אירועים וישנם יישומים שנועדו כדי לרכז חומרים. אך לא מצאתי יישומים הכוללים את 2 דברים אלו יחד באותו היישומון. בנוסף, ישנם יישומים המתזכרים אירועים שמגדירים לפי ימים, אך לא יישומים אשר מתזכרים מספר התראות כל יום, באותם שעות, לפי טווח תאריכים ממושך.

חיפשתי באינטרנט ושאלתי אנשים, האם תלמידים וסטודנטים יתענינו ביישומון שנועד במיוחד לתזכורות ללמידה וארגון החומר. רוב האנשים התעניינו ברעיון זה, והיו בעלי אותם בעיות כמו שאני נתקלתי במהלך הלמידה. כשהצעתי להם את הרעיון הם אמרו שבהחלט זה יכול לפתור גם להם את הבעיה.

חידושים בפרויקט

היישומון שלי בא לסייע ולשנות את המצב שבו נמצאים רוב התלמידים והסטודנטים כיום:

- אי תכנון זמן מראש ללמידה.
- איבוד ריכוז בעקבות הסחות דעת.
- פיזור החומר הדרוש ללמידה.

מדובר ביישומון שקל מאוד לשימוש. לאחר שהמשתמש יגדיר את המקצוע, תיאור, טווח תאריכים ושעות לתזכורות, יפתח לו כיתת לימוד ששם יוזנו לו כל הפרטים שהזין. בנוסף, הוא יכול להוסיף לכיתת הלימוד מסמכים ותמונות

אשר מייעלים את הלמידה ומונעים ביזבוז זמן והסחות דעת בחיפוש החומר המפוזר בין מספר יישומים. כשהמשתמש מגדיר את טווח התאריכים ללמידה, הוא יכול להגדיר כל יום עד כ-3 התראות יומיות. התראות אלו נועדו כדי להזכיר למשתמשים שהגיע הזמן ללמוד. כשהמשתמש יראה את התראה זו, זה יעזור לו להיכנס למצב למידה וימנע ממנו הסחות דעת. גם אם קרה שבאמצע הלמידה המשתמש איבד ריכוז והוא הגדיר מספר התראות, כשהמשתמש יקבל את ההתראה הבאה הוא יקבל שוב מוטיבציה ללמוד וימנע ממנו לבזבז את הזמן במקום ללמוד. כמו כן, כשהמשתמש מגדיר את התזכורת ללמידה הוא צריך לתכנן מראש את הימים ואת השעות שבהן הוא לומד, דבר שימנע מלשכוח ללמוד, ימנע מדחיית הלמידה ויעזור בתכנון זמן.

אתגרים מרכזיים

הבעיה איתה התמודדתי

במהלך הפרויקט נתקלתי בבעיה מרכזית. כשרציתי להגדיר התראות מתמשכות לפי טווח תאריכים ב-WorkManager, מצאתי כי אין פעולה אשר מפסיקה התראות ממושכות לפי תאריך מסוים. אלא, ההתראה מופיעה פעם אחת לפי התאריך והשעה שהמשתמש הגדיר ואז מפסיקה.

הסיבות לבחירת הנושא

בחרתי בנושא זה מפני שנושא זה קרוב להרבה אנשים, בעיקר לתלמידים וסטודנטים. הרבה מהם נתקלים במצב שלא מתכננים מספיק זמן ללמידה מראש או ששוכחים ללמוד או שדוחים את הלמידה בעקבות הסחות דעת או שבמקום ללמוד הם מחפשים את החומרים למבחן בכל מיני יישומים שונים, דבר שגוזל זמן רב מאוד. כל הדברים שצינתי גורמים ללחץ לקראת מועד הביצוע ולא מאפשרים לך להוציא את הציון המרבי בהתאם ליכולתך. לכן, החלטתי לנסות לפתור את הבעיה הזו שקרובה לליבי וגם להרבה אנשים אחרים.

מוטיבציה לעבודה

במהלך העבודה הייתה לי מוטיבציה רבה. כל פעם שהצלחתי לבצע דברים שתכננתי, הרגשתי תחושת סיפוק והצלחה. מנגד, כשפעולות שכתבתי לא עבדו לי זה אכזב אותי. אך הייתי חדורת מטרה, לא ויתרתי ופעלתי כדי לתקן את הפעולה המאתגרת, וכשהצלחתי התמלאתי בתחושת סיפוק וגאווה.

צרכים שהפרויקט עונה עליו והפתרונות שהוא בא לתת

הפרויקט עונה על הצורך של התלמידים והסטודנטים לתכנן את הלימוד למבחנים ולהימנע מהסחות דעת במהלך הלמידה. פרויקט זה בא לתת מספר פתרונות:

ראשית, הוא עוזר למשתמשים לתכנן את הזמן מראש לקראת הלמידה. דבר זה ימנע מהמשתמש לשכוח ללמוד לקראת הבחינה, ימנע מהמשתמש לדחות את הלמידה ויעזור למשתמש בתכנון הזמן ללמידה- דבר שיפחית את הלחץ לקראת מועד הבחינה.

שנית, היישומן גם מזכיר למשתמשים ללמוד לקראת המבחנים ולשאר המטלות, באמצעות מספר תזכורות יומיות. דבר זה יעזור למשתמש להיכנס למצב למידה וימנע ממנו הסחות דעת. גם אם קרה שבאמצע הלמידה המשתמש איבד ריכוז והמשתמש הגדיר מספר התראות יומיות, כשהמשתמש יקבל את ההתראה הבאה הוא יקבל שוב מוטיבציה ללמוד וימנע ממנו לבזבז את הזמן במקום ללמוד.

בנוסף, היישומן גם מרכז את כל החומרים והעזרים ללמידה במקום אחד. דבר המונע פיזור של החומר וגזילת זמן בחיפוש אחר החומר הנדרש.

הארכיטקטורה של הפרויקט

הצגת הפתרון המוצע והסיבות לבחירתו

כדי לפתור את בעיית הפסקת ההתראות לפי תאריך מסוים שחלף, חשבתי ביחד עם המנחה על פתרון. הפתרון אליו הגענו יחד הוא יצירת פעולה נגדית להגדרת התראות, שמטרתה להפסיק את ההתראות לאחר שהתאריך האחרון שהמשתמש הגדיר חלף. לשם כך בניתי פונקציה בשם "stopWorker" שמטרתה היא לקבל את כל הפרמטרים אשר המשתמש הגדיר, ומחלקה בשם "StopWorker" שמטרתה היא להפסיק את ההתראה לאחר שהתאריך האחרון שהמשתמש הגדיר חלף.

ארכיטקטורה של פתרון מוצע בפורמט Down level Design -Top

הצורך: הפסקת תזכורת שמוגדרת לפי טווח תאריכים ושעות יומיות, כשתאריך הסיום שהמשתמש הזין עבר.

כדי לפתור את צורך זה, יצרתי מחלקה ופעולה נגדית להגדרת התראות אשר מפסיקה את ההתראות לאחר שהתאריך האחרון שהמשתמש הגדיר חלף.

פישטתי את הפתרון של הבעיה שלי למספר חלקים:

ראשית, יצירת פונקציה בשם "stopWorker" אשר מקבלת את התאריכים וזמני ההתראה שהמשתמש הגדיר ביצירת ההתראה.

שנית, יצירת מחלקה בשם "StopWorker" אשר מקשרת בין הפונקציה למחלקה.

לאחר מכן, במחלקה יצירת פעולה אשר מפסיקה את ההתראה לאחר שהתאריך האחרון שהמשתמש הגדיר חלף.

מחלקות הפרויקט

את מחלקות הפרויקט חילקתי לארבע תיקיות:

- מסכים (Activities).
- מתאמים (Adapters).
- מחלקות בסיסיות (Base Classes).
- מטפלים (Handlers).

מסכים (Activities)

MainActivity - המסך הראשוני כאשר המשתמש נכנס לאפליקציה. במסך זה המשתמש יצטרך להתחבר לחשבון שלו דרך הזנת האימייל. במסך זה ישנו דיאלוג לאישור האימייל המוזן. לאחר שהמשתמש מאשר את האימייל, כל האותיות לפני תו ה- '@' של האימייל נשמרים ב-SharedPreferences. במסך זה מופיע GIF של שעון ו-2 כפתורים שבהם המשתמש יכול לעבור למסך ה-MyReminder או למסך ה-NewReminder.

NewReminder - המסך שבו המשתמש יגדיר תזכורת חדשה לאחר הכנסת פרטים של מקצוע, תיאור המקצוע, תאריכים ושעות ללמידה. המשתמש יכול לבחור יותר מהתראה אחת על ידי לחיצה על הפלוס, שיעלה את מספר ההתראות כל פעם ב-1 (עד 3 התראות). במסך זה ישנו ספינר (Spinner) לבחירת סוג התיאור: בוחן, מבחן, עבודה, בגרות, פרויקט, מתכונת ושיעורי בית. בנוסף, במסך זה ישנם מספר דיאלוגים: דיאלוג לבחירת תאריך להתחלת הלמידה, דיאלוג לבחירת תאריך לסיום הלמידה, 3 דיאלוגים לבחירת שעה ללמידה ודיאלוג לאישור

התזכורת. כשהמשתמש ילחץ על כפתור "סיימתי" הוא יועבר למסך ה-MyClass על ידי אישור דיאלוג סיום התזכורת, והתזכורת תשמר בבסיס הנתונים "Firebase".

MyReminder - המסך שבו מופיע למשתמש כל התזכורות שהגדיר עד עכשיו. התזכורות נשלפת מבסיס הנתונים "Firebase" לפי שם ותיאור המקצוע. כאשר המשתמש ילחץ על אחת מהתזכורות הוא יועבר למסך ה-MyClass.

MyClass - המסך שבו המשתמש יוכל לראות את המידע שקיים, ששמור בבסיס הנתונים. במסך זה המשתמש יכול למחוק את התזכורת שהגדיר במסך ה-"NewReminder" באמצעות דיאלוג. במסך זה ישנה אנימציה של "frame by frame" ו-2 כפתורים שבהם המשתמש יוכל לעבור למסך ה-ClassPictures ולמסך ה-ClassDocs.

ClassDocs - המסך שבו מוצגים למשתמש כל המסמכים שהוסיף עד עתה. במסך זה המשתמש יכול לבחור להוסיף מסמכים נוספים מכלל המסמכים שיש לו במכשיר. המסמכים שהמשתמש מוסיף נשמרים בבסיס הנתונים "Firebase", ומוצגים דרך שליפה מבסיס הנתונים. לחיצה על ה-ID של המסמך יפתח לו המסמך.

ClassPictures - המסך שבו מוצגים למשתמש כל התמונות שהוסיף עד עתה. במסך זה המשתמש יכול לבחור לצלם תמונות חדשות במצלמה או לבחור תמונות קיימות בגלריה. התמונות שהמשתמש מוסיף נשמרות בבסיס הנתונים "Firebase", ומוצגות דרך שליפה מבסיס הנתונים. כשהמשתמש ילחץ על תמונה שהוסיף, הוא יעבור למסך ה-OpenPictures.

OpenPictures - המסך שבו מוצגת למשתמש בגודל מלא התמונה אשר לחץ, דרך שליפה מבסיס הנתונים "Firebase". למשתמש יש אפשרות במסך זה להגדיל את התמונה לפי רצונו.

מתאמים (Adapters)

DocAdapter - מחלקה זו יורשת ממחלקה בשם "RecyclerView.Adapter" אשר עוזרת להציג למסך בצורת רשימה את כל הנתונים השמורים בה. במחלקה זו יש שדה של רשימת התזכורות ושדה של מאזין ללחיצה על פריט מן הרשימה.

ImageAdapter - מחלקה זו יורשת ממחלקה בשם "RecyclerView.Adapter" אשר עוזרת להציג למסך בצורת רשימה את כל הנתונים השמורים בה. במחלקה זו יש שדה של רשימת התמונות ושדה של מאזין ללחיצה על פריט מן הרשימה.

MemoAdapter - מחלקה זו יורשת ממחלקה בשם "RecyclerView.Adapter" אשר עוזרת להציג למסך בצורת רשימה את כל הנתונים השמורים בה. מחלקה זו יש שדה של רשימת המסמכים ושדה של מאזין ללחיצה על פריט מן הרשימה.

מחלקות בסיסיות (BaseClasses)

Doc - מחלקה זו מייצגת את נתוני המסמך. שדות המחלקה הן: Id של המסמך, כותרת התמונה ומיקום התמונה.

Image - מחלקה זו מייצגת את נתוני התמונה. שדות המחלקה הן: Id של התמונה, כותרת התמונה ומיקום התמונה.

Memo - מחלקה זו מייצגת את נתוני התזכורות. שדות המחלקה הן: Id של התזכורת, תיאור התזכורת, תאריך התחלה, תאריך סיום, שעה ראשונה לתזכורת, שעה שניה לתזכורת ושעה שלישית לתזכורת.

מטפלים (Handlers)

-MyBroadcastReceiver מחלקה זו יורשת ממחלקה בשם "BroadcastReceiver". מחלקה זו מאזינה למקרה ובו הטלפון ביצע אתחול. כאשר בוצע אתחול לטלפון נעשית בדיקה האם המשתמש הגדיר התראה. במידה וכן מחלקה זו דואגת להגדיר מחדש את ההתראה, תוך שימוש במחלקה ReminderWorker ובתאריך ובשעה שנשמר בבסיס הנתונים "Firebase".

-ReminderWorker מחלקה זו יורשת ממחלקה בשם "Worker". מחלקה זו מפעילה תהליך רקע שתפקידו לגשת לבסיס הנתונים. מטרת מחלקה זו היא להציג למשתמש התראה כאשר הגיע זמן ההתראה שהמשתמש הגדיר.

-StopWorker מחלקה זו יורשת ממחלקה בשם "Worker". מחלקה זו מפעילה תהליך רקע שתפקידו לגשת לבסיס הנתונים. מטרת מחלקה זו היא להפסיק את ההתראות, כשהגיע תאריך הסיום ההתראות (אחרי שכל ההתראות שהמשתמש קבע חלפו).

מבני נתונים שנעשה בהם שימוש

רשימת מערך (ArrayList) - הוא מבנה נתונים שנעשה בו שימוש בפרויקט על מנת לשמור נתונים מבסיס הנתונים.

הנתונים שהמערך שומר הם:

- נתוני התזכורות.
- נתוני מסמכים.
- נתוני התמונות.

לדוגמה, רשימת מערך של מסמכים:

```
@Override
public void onDataChange(DataSnapshot dataSnapshot) {
    docs= new ArrayList<>();
    for(DataSnapshot docSnapshot : dataSnapshot.getChildren())
    {
        docs.add(docSnapshot.getValue(Doc.class));
    }
    DocAdapter DocsAdapter = new DocAdapter(docs);
    rvDocs.setAdapter(DocsAdapter);
    DocsAdapter.setOnItemClickListener(onItemClickListener);
}
```

זרימת מידע בין היחידות השונות

כאשר הייתי צריכה לבצע העברת מידע של משתנה ממסך אחד למסך השני, העברתי את המידע באמצעות העברת מסרים. במודל זה, תהליכים או אובייקטים יכולים לקבל ולשלוח מסרים אל תהליכים אחרים. בדרך זו השתמשתי להעביר מידע בין המסך ה-ReminderNew לבין המסכים MyClass ו-ReminderMy. בין המסך ה-ReminderNew לבין המסך MyClass השתמשתי כדי להעביר את כל המידע של התזכורת שהמשתמש הזין במסך ה-ReminderNew. המידע שהעברתי הוא: מקצוע, תיאור, תאריך התחלה, תאריך סיום, שעת התראה 1, שעת התראה 2 ו-שעת התראה 3. בין המסך ה-ReminderNew לבין המסך ReminderMy השתמשתי כדי להעביר את שם המקצוע ותיאור המקצוע שהמשתמש הזין במסך ה-ReminderNew.

תיאור האלגוריתם הראשי ותיאור אלגוריתמים עיקריים

האלגוריתם הראשי בפרויקט שלי הוא מערכת תזכורות. ביישומן זה כל משתמש יוכל להגדיר תקופת זמן שבה כל יום ישלח לו עד כ-3 התראות, בזמנים אשר בחר, שיזכירו לו ללמוד. בתקופת הזמן שהמשתמש בחר ישלח לו כל יום מספר התראות (לפי כמות ההתראות שהמשתמש בחר) וההתראות יפסיקו מיד לאחר שהתאריך סיום עבר. בנוסף, באפליקציה זו המשתמש יכול להוסיף בכיתת לימוד (שנפתחת לו לאחר הגדרת תזכורת):

- מסמכים.
- תמונות מהגלריה.
- לצלם תמונות מהמצלמה.

כל זה נועד כדי לעזור למשתמש ללמוד ביעילות ולעזור למשתמש לרכז את כל החומר במקום אחד, דבר שימנע מהסחות דעת וביזבוז זמן.

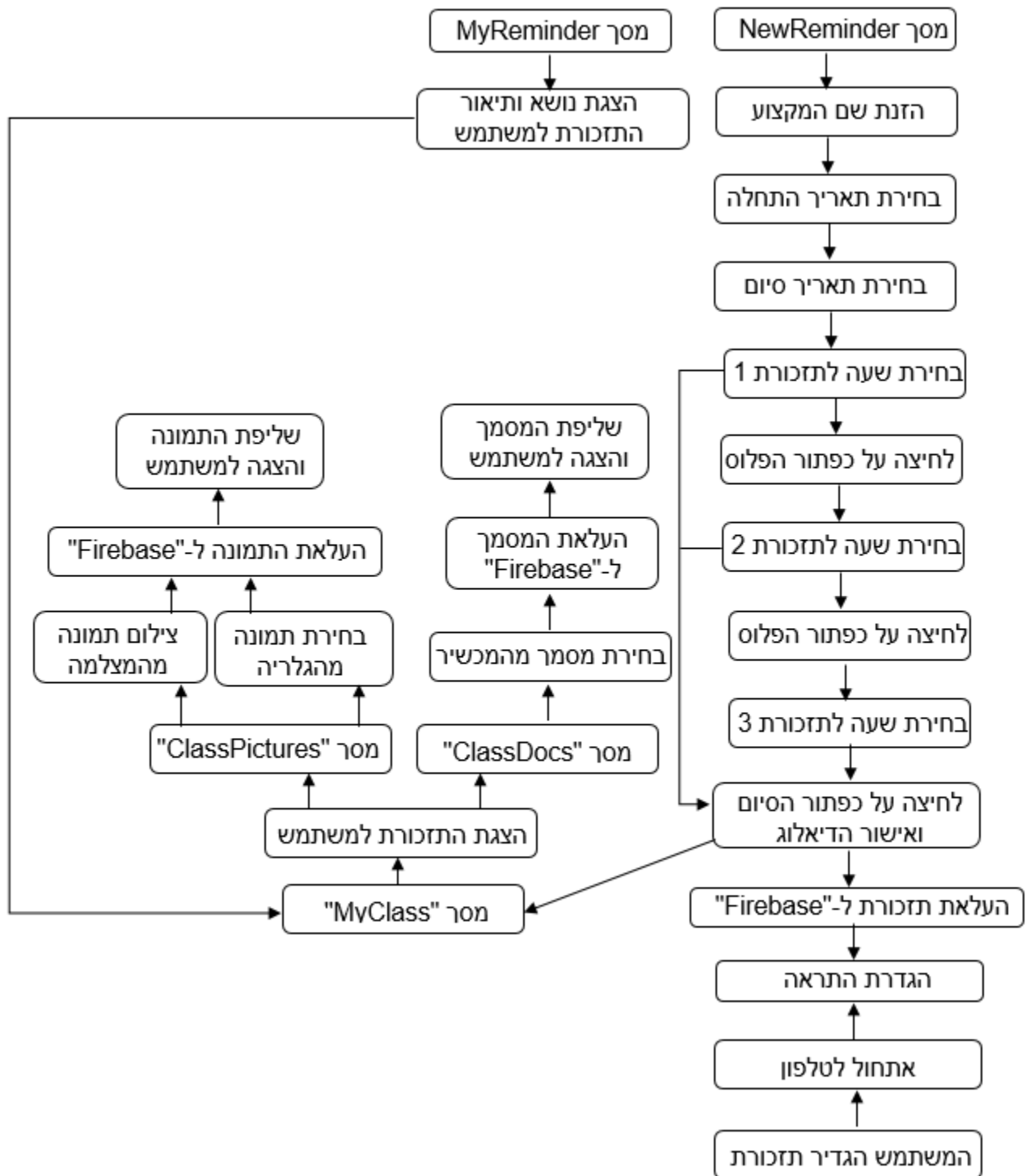
הקשרים בין היחידות השונות

בין המחלקה NewReminder לבין המחלקות MyClass ו-MyReminder קיימות תלות בין הנתונים שהמשתמש מזין. אם המשתמש לא יזין במסך ה-NewReminder תזכורות, כתוצאה מכך לא יתקיימו מספר דברים: ראשית, מסך ה-MyClass לא יוצג למשתמש מכיוון שמסך זה מציג את כל הנתונים של התזכורת, ואם לא יהיה תזכורת לא יהיו נתונים שיצטרכו להציג אותם. שנית, במסך ה-MyReminder לא יוצגו התזכורות שהמשתמש הזין, מפני שאין תזכורות שהמשתמש הזין. וכתוצאה מכך לא יהיו תזכורות שצריך להציג למשתמש. קיים גם קשר הפוך, אם המשתמש הזין במסך ה-NewReminder תזכורות, כתוצאה מכך מסך ה-MyClass יציג למשתמש את הנתונים אשר הזין, ובמסך ה-MyReminder יוצגו התזכורות שהמשתמש הזין על ידי הצגת שם התזכורת ותיאור התזכורת, ובכך קיים קשר בין יחידות אלו.

הצגת מקרה עבור הפונקציות העיקריות בפרויקט

כאשר המשתמש יגדיר תזכורת במסך ה-NewReminder על ידי: הזנת מקצוע, תיאור, תאריך התחלה, תאריך סיום וזמני התראה (עד כ-3 התראות יומיות), יוצג למשתמש הנתונים אשר הזין. כאשר הגיע זמן ההתראה, המשתמש יקבל התראה שהגיע הזמן ללמוד. לאחר שהמשתמש מגדיר את ההתראה נפתחת לו כיתת לימוד ובה הוא יכול להוסיף מסמכים מהמכשיר ותמונות מהגלריה או מהמצלמה. לאחר שהמשתמש מוסיף את המסמכים ואת התמונות הם מוצגות לו, וכך המשתמש יכול ללמוד ביעילות לקראת הבחינה ולהימנע מהסחות דעת שהיו קוראות אם החומר היה מפוזר בין יישומים שונים.

נציג כעת תרשים זרימה של use cases המתאר את המעברים השונים בתהליך הגדרת התזכורת ובתהליך הוספת התמונות והמסמכים. המשתמש מגיע למסך "NewReminder" או "MyReminder" לאחר הזנת האימייל של המשתמש כאות זיהוי.



טכנולוגיות שנעשה בהן שימוש בפרויקט

באפליקציה זו נעשה מספר שימושים בטכנולוגיות:

- ראשית, שימוש בתזכורות עד כ-3 פעמים ביום (תלוי כמה המשתמש בוחר) במשך תקופת זמן שהמשתמש מגדיר.
- שנית, שימוש במצלמה ובגלריה של המשתמש, כדי להוסיף תמונות שרלוונטיות ללמידה ולרכז את החומר.
- כמו כן, ישנו גם שימוש במסמכים של הטלפון, כדי להוסיף מסמכים שרלוונטיים ללמידה ולרכז את החומר.

The diagram illustrates the architecture of an Android application, organized into two main sections: **android.view.View** and **android.app** at the top, and **android.content** and **androidx.work** at the bottom.

android.view.View section:

- MainActivity**: Contains variables like `EMAIL`, `ID`, `PREFS_NAME`, and methods like `onClick`, `onCreated`.
- ClassDocs**: Contains variables like `myFileIntent`, `prefs`, `tvDoc`, and methods like `onClick`, `onActivityResult`, `onCreated`, `openFile`, `uploadFile`.
- MyClass**: Contains variables like `prefs`, `storageRef`, and methods like `onClick`, `onCreated`.
- ClassPictures**: Contains variables like `bitmap`, `imageUri`, `images`, `ivPicture`, and methods like `onClick`, `onActivityResult`, `onCreated`, `createImageFile`, `dispatchTakePictureIntent`, `dispatchTakePictureIntent`, `openImageFile`, `setPic`, `uploadCompressedFile`, `uploadFile`, `uploadFullImage`.
- NewReminder**: Contains variables like `mContext`, `prefs`, `btnFinish`, `calendarForWork`, `database`, `etSubject`, `hour`, `hour2`, `hour3`, `hour4`, `minutes1`, `minutes2`, `minutes3`, `minutes4`, `reminderType`, `spView`, `time1`, `time2`, `time3`, `time4`, `tvFromDate`, `tvTime1`, `tvTime2`, `tvTime3`, `tvTime4`, `tvToDate`, and methods like `getHour`, `getMinute`, `onClick`, `setWork`, `stopWork`, `onCreated`.
- MyReminder**: Contains variables like `prefs`, `database`, `memos`, `onClickListener`, `rvSubject`, and methods like `onCreated`.
- OpenPictures**: Contains variables like `ivPicture`, and methods like `onCreated`.

android.content section:

- BroadcastReceiver**: A base class for **MyBroadcastReceiver**.
- MyBroadcastReceiver**: Contains variables like `prefs`, and methods like `onReceived`.

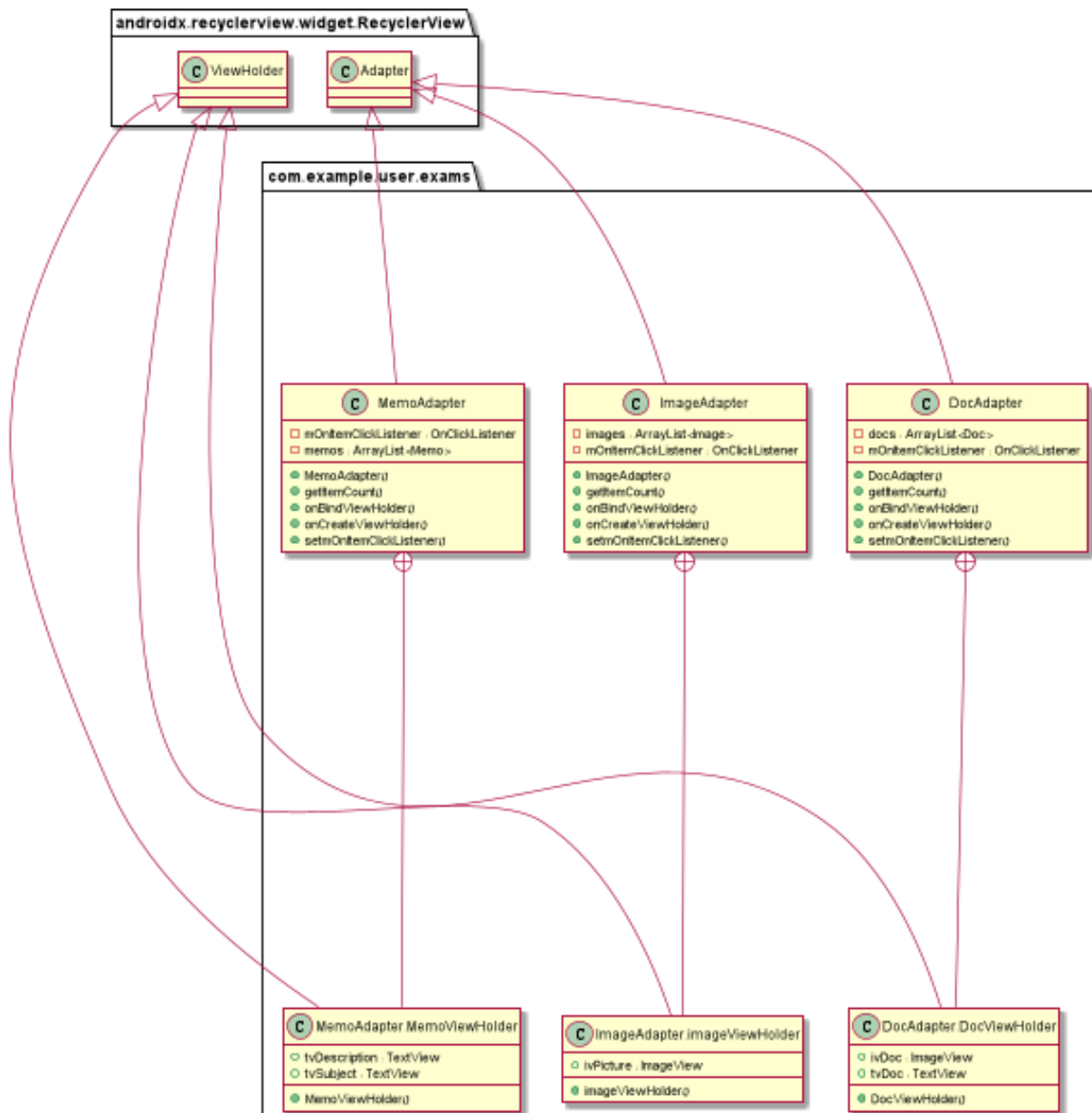
androidx.work section:

- Worker**: A base class for **StopWorker** and **ReminderWorker**.
- StopWorker**: Contains variables like `stopWorker`, and methods like `doWork`.
- ReminderWorker**: Contains variables like `CHANNEL_ID`, and methods like `ReminderWorker`, `doWork`, `createNotificationChannel`.

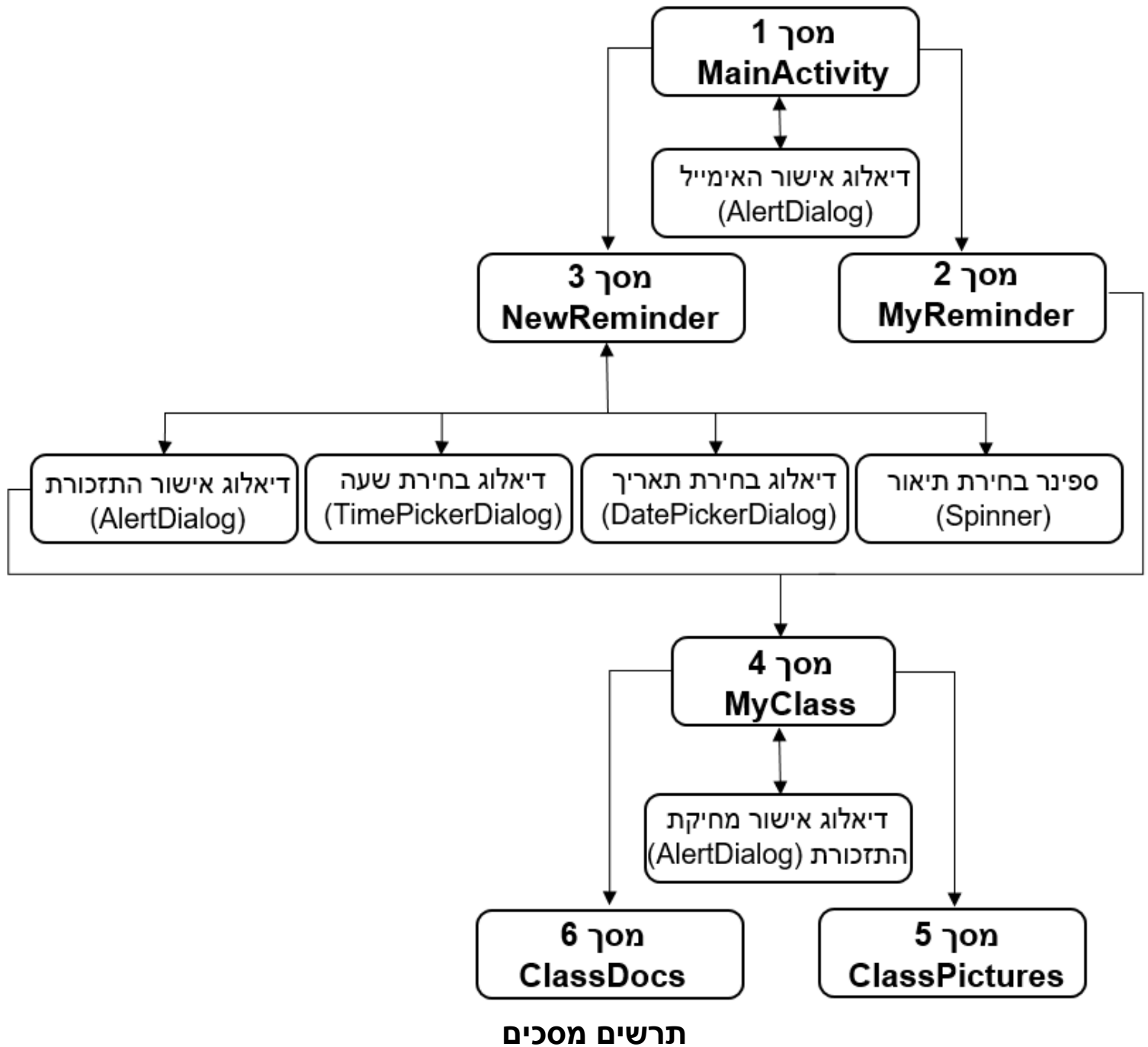
Other classes:

- Memo**: Contains variables like `dateFinish`, `dateStart`, `description`, `idMemo`, `subject`, `time1`, `time2`, `time3`, `time4`, and methods like `getMemo`, `getDateFinish`, `getDateStart`, `getDescription`, `getIdMemo`, `getSubject`, `getTime1`, `getTime2`, `getTime3`, `getTime4`, `setDateFinish`, `setDateStart`, `setDescription`, `setIdMemo`, `setSubject`, `setTime1`, `setTime2`, `setTime3`, `setTime4`.
- Image**: Contains variables like `idImage`, `location`, `title`, and methods like `getImage`, `getIdImage`, `getLocation`, `getTitle`, `setIdImage`, `setLocation`, `setTitle`.
- Doc**: Contains variables like `image`, `idDoc`, `location`, `title`, and methods like `Doc`, `getIdDoc`, `getImage`, `getLocation`, `getTitle`, `setIdDoc`, `setImage`, `setLocation`, `setTitle`.

Relationships are shown with solid lines (inheritance) and dashed lines (dependencies). The diagram uses a color-coded system: yellow for classes, red for interfaces, and green for enums.



מדריך למשתמש



מסכי התוכנה

מסך התזכורות שלי (MyReminder)



במסך זה מופיע למשתמש כל המקצועות בהם הגדיר תזכורות כולל תיאור המקצוע. כאשר המשתמש ילחץ על אחת מהתזכורות יוצג לו ההודעה: "בחרת בתזכורת: (שם המקצוע) (תיאור המקצוע)" והמשתמש יעבור אל כיתת הלימוד של אותו המקצוע (MyClass).



המסך הראשי (MainActivity)



במסך זה המשתמש יצטרך להזין את כתובת האימייל שלו בפעם הראשונה שהוא נכנס לאפליקציה, וזה כאות זיהוי של אותו משתמש. כשהמשתמש יסיים להזין את האימייל שלו הוא יצטרך ללחוץ על כפתור השליחה אשר פותח דיאלוג. לאחר שהמשתמש מאשר בדיאלוג שנפתח, את כתובת האימייל אשר הזין, כתובת האימייל נשמרת ב-SharedPreferences והוא מזהה במערכת לפי כל התווים שהזין לפני תו ה-'@'. אם המשתמש לא מאשר בדיאלוג את כתובת האימייל אשר הזין, הוא לא יזוהה במערכת ולא ישמר בבסיס הנתונים. כמו כן, במסך זה מופיע GIF קצר של שעון שנוצר על ידי Lottie Android. בנוסף, במסך זה יש 2 כפתורים בהם המשתמש יבחר לאיזה מסך לעבור: כפתור "התזכורות שלי" ובו המשתמש יועבר למסך של התזכורות שהגדיר כבר (MyReminder) או כפתור "תזכורת חדשה" ובו המשתמש יועבר למסך שבו הוא יכול להוסיף תזכורת חדשה (NewReminder).

מסך ליצירת תזכורת חדשה (NewReminder)

במסך זה המשתמש יגדיר תזכורת חדשה. המשתמש יגדיר את התזכורת באמצעות: הזנת שם המקצוע, בחירת תיאור המקצוע, באמצעות ספינר, בחירת התאריכים שבו הוא רוצה ללמוד למבחן- באמצעות דיאלוג אחד של בחירת תאריך התחלה ודיאלוג שני של בחירת תאריך סיום, ובאיזה שעות הוא מעוניין לקבל את ההתראות ללמידה- באמצעות דיאלוג לבחירת שעה. בכל פעם שהמשתמש ירצה להגדיל את מספר ההתראות היומית הוא ילחץ על כפתור הפלוס ובכך הוא יוכל לבחור עוד שעה לתזכורת (עד כ-3 פעמים)- באמצעות דיאלוג לבחירת שעה. כשהמשתמש בוחר את התיאור דרך הספינר, מופיע לו ההודעה: "בחרת בתיאור: (השם של התיאור)". כאשר המשתמש יסיים להגדיר התראה הוא ילחץ על כפתור ה-"סיימתי" ויפתח לו דיאלוג לסיום התזכורת. לאחר שהמשתמש מאשר בדיאלוג שנפתח, את סיום התזכורת, התזכורת תשמר בבסיס הנתונים "Firestore" והוא יעבור אל כיתת הלימוד של אותו המקצוע (MyClass). במידה והמשתמש לא מאשר את סיום התזכורת, הוא יישאר במסך זה והתזכורת לא תשמר.

תזכורות חדשות

מקצוע:

הזן מקצוע

תיאור:

בוחר

תאריכים ללמידה:

בחר תאריך התחלה

בחר תאריך סיום

שעות ללמידה:

בחר שעה לתזכורת

בחר שעה לתזכורת שניה

בחר שעה לתזכורת שלישית

סיימתי

תזכורות חדשות

מקצוע:

הזן מקצוע

תיאור:

בוחר

תאריכים ללמידה:

בחר תאריך התחלה

בחר תאריך סיום

שעות ללמידה:

בחר שעה לתזכורת

בחר שעה לתזכורת שניה

בחר שעה לתזכורת שלישית

סיימתי

תזכורות חדשות

מקצוע:

הזן מקצוע

תיאור:

בוחר

תאריכים ללמידה:

בחר תאריך התחלה

בחר תאריך סיום

שעות ללמידה:

בחר שעה לתזכורת

סיימתי

תזכורות חדשות

מקצוע:

מדעי המחשב

תיאור:

מבחן

תאריכים ללמידה:

30/03/2021

31/03/2021

שעות ללמידה:

13:00

14:00

15:00

סיימתי

בחרת בתיאור: מבחן

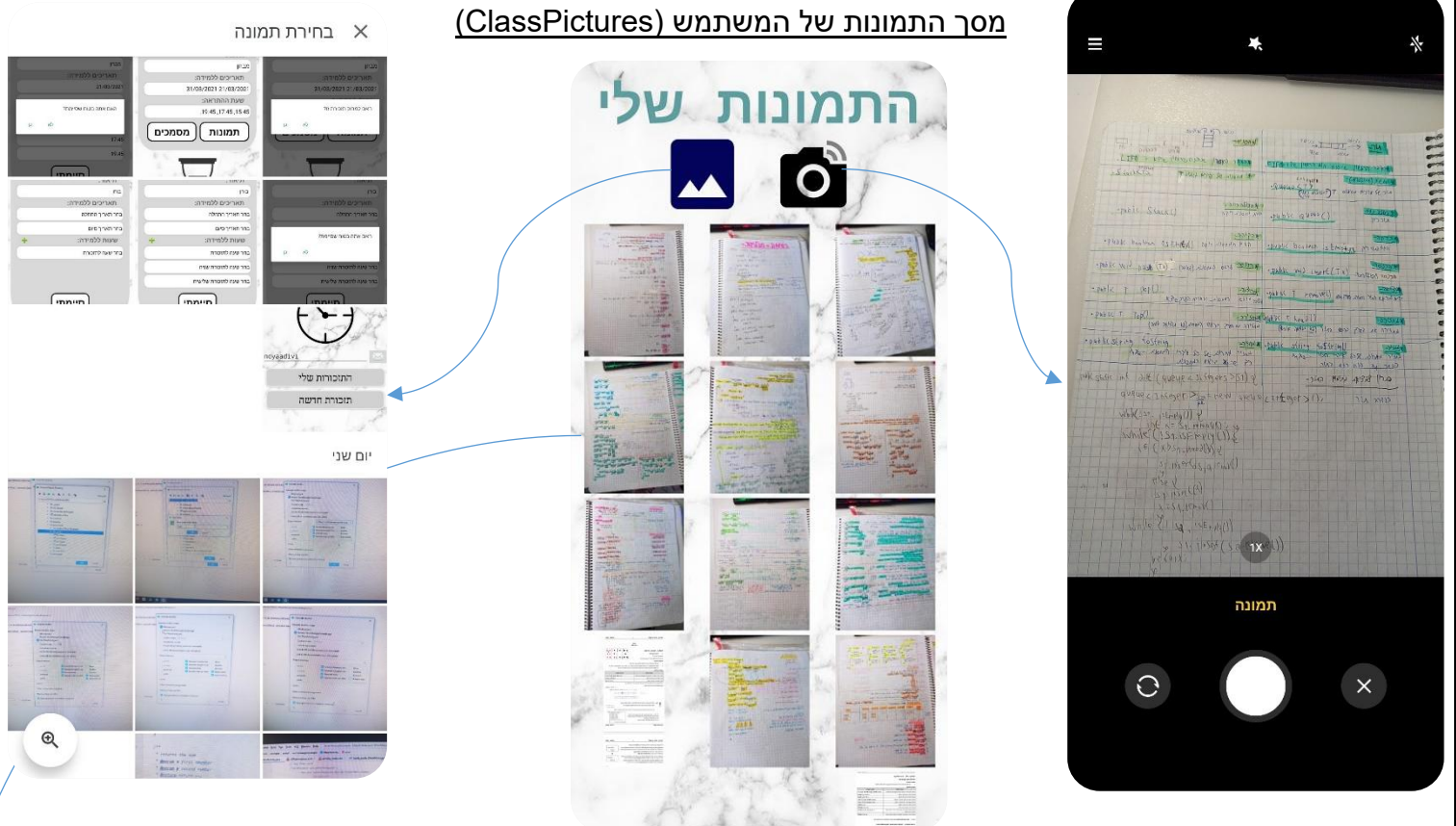
מסך כיתת לימוד (MyClass)

במסך זה יפתח למשתמש כיתת לימוד ובה כל הפרטים אשר המשתמש הגדיר באותה תזכורת (מסך ה-NewReminder), דרך שליפה מבסיס הנתונים "Firebase". במסך זה מופיע למשתמש תפריט ה-menu אשר מאפשר למשתמש לנוע בין מסכים (יוסבר בהמשך עליו). במסך זה המשתמש יכול למחוק את התזכורת שהגדיר באמצעות לחיצה על כפתור ה"פח" על ידי פתיחה של דיאלוג. לאחר שהמשתמש מאשר בדיאלוג שנפתח את מחיקת התזכורת, התזכורת תמחק. אם המשתמש לא מאשר בדיאלוג שנפתח את מחיקת התזכורת, התזכורת לא תמחק. כמו כן, במסך זה ישנם 2 כפתורים: הכפתור הראשון נקרא "תמונות" ובו המשתמש ישלח למסך ה-ClassPictures והכפתור השני נקרא "מסמכים" ובו המשתמש ישלח למסך ה-ClassDocs. בנוסף, במסך זה מוצגת אנימציה "frame by frame" של 6 תמונות אשר מתחלפות במהירות קבועה. אנימציה זו נועדה כדי להזכיר למשתמש כי הזמן עובר וכדאי לו ללמוד.

אנימציה "frame by frame"



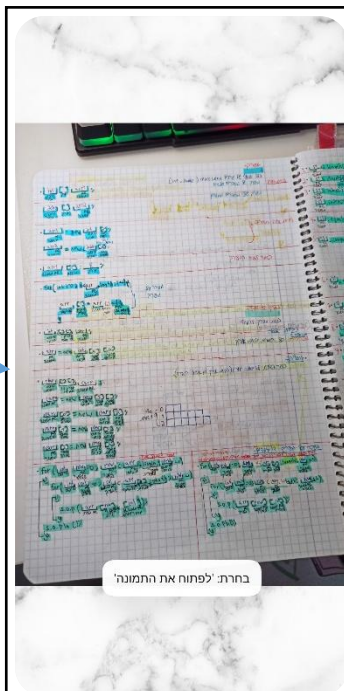
מסך התמונות של המשתמש (ClassPictures)



במסך זה מופיע למשתמש את כל התמונות אשר הוסיף, דרך שליפה מהבסיס הנתונים "Firebase". כמו כן, במסך זה ישנם 2 אייקונים: אייקון אחד של מצלמה ואייקון שני של גלריה. כאשר המשתמש ילחץ על האייקון של מצלמה, המשתמש יוכל לצלם תמונות חדשות מהמצלמה שלו, למטרת הלמידה. בדומה לכך, כאשר המשתמש ילחץ על האייקון של הגלריה הוא יוכל להוסיף במסך זה תמונות קיימות מהגלריה של המשתמש באמצעות לחיצה על התמונה הרצויה. לאחר שהמשתמש מוסיף את התמונה, היא נשמרת בבסיס הנתונים, ומוצגת לו התמונה במסך זה. כאשר המשתמש ילחץ על אחת מן התמונות שמוצגות במסך יופיע לו ההודעה: "בחרת: 'לפתוח תמונה'" והוא יעבור למסך ה-"OpenPictures".

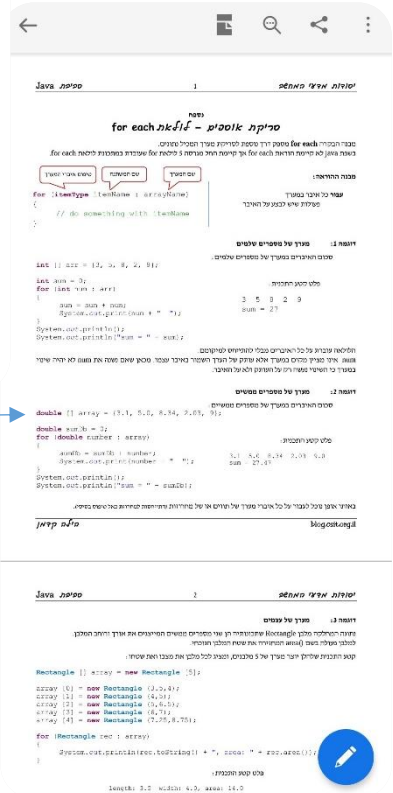
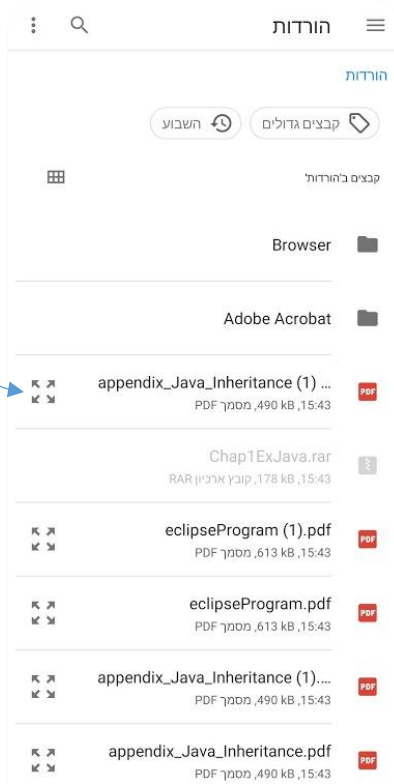
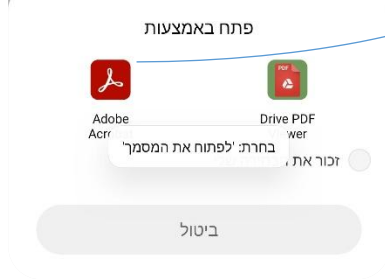
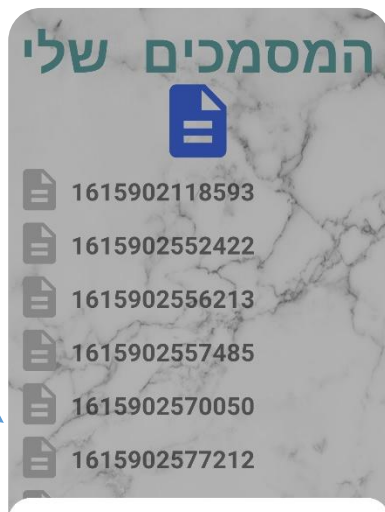
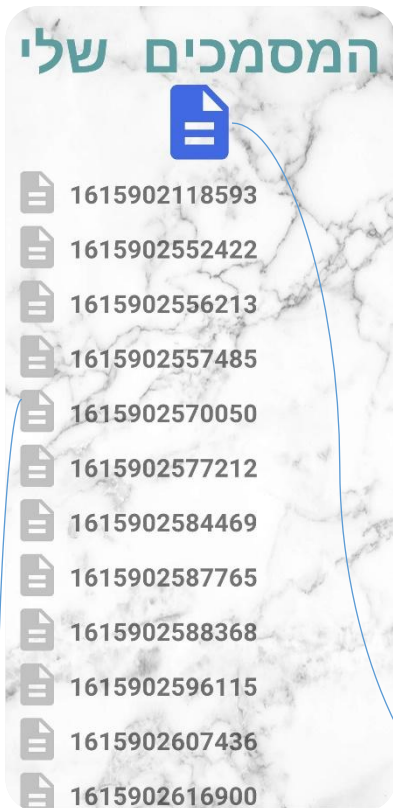
מסך הצגת תמונה בגודל מלא (OpenPictures)

במסך זה מוצגת למשתמש התמונה אשר לחץ עליה במסך ה-ClassPictures, בגודל מלא, דרך שליפה מהבסיס הנתונים. למשתמש יש אפשרות במסך זה, להגדיל את התמונה לפי רצונו.



מסך המסמכים של המשתמש (ClassDocs)

במסך זה מופיע למשתמש כל המסמכים אשר הוסיף, דרך שליפה מהבסיס הנתונים "Firebase". כמו כן, במסך זה ישנו אייקון של מסמך. כאשר המשתמש ילחץ על אייקון זה, המשתמש יוכל להוסיף במסך זה מסמכים מהמכשיר שלו למטרת הלמידה, באמצעות לחיצה על המסמך הרצוי. לאחר שהמשתמש מוסיף את המסמך, יוצג לו ה-ID של המסמך במסך זה. כאשר המשתמש ילחץ על אחד מן המסמכים שהוסיף, יופיע לו הודעה: "בחרת: 'לפתוח מסמך'". המשתמש יוכל לפתוח את המסמך דרך היישומים אשר תומכים בקובץ pdf שיש למשתמש בטלפון.



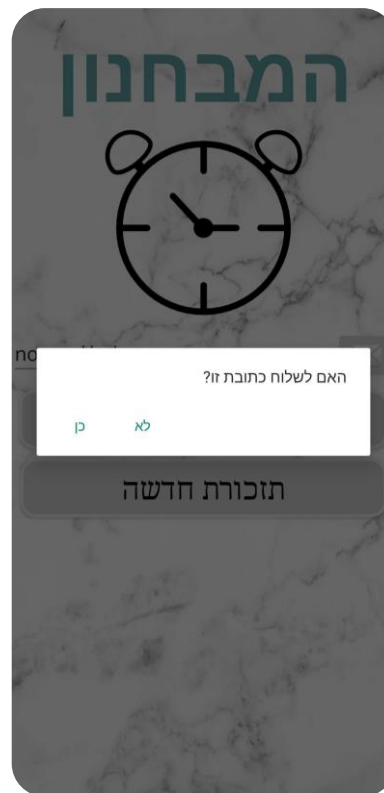
מסכי התוכנה- דיאלוגים וספינר

ספינר בחירת תיאור (Spinner)



בספינר זה המשתמש יבחר את תיאור המקצוע במסך ה-NewReminder. בספינר זה ישנם 7 אפשרויות בחירה לתיאור המקצוע: בוחן, מבחן, עבודה, בגרות, פרויקט, מתכונת ושיעורי בית. לאחר שהמשתמש יבחר את התיאור המתאים לו, הוא יוצג כ-"תיאור" המקצוע במסך זה ויצוג למשתמש הודעה על המסך כפי שכבר הסברתי.

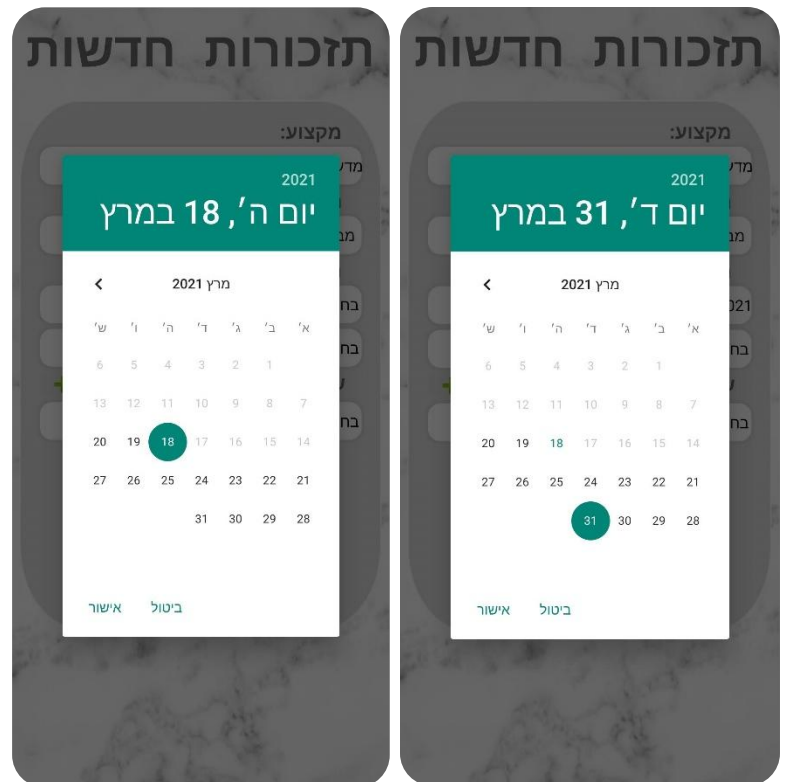
דיאלוג אישור האימייל (AlertDialog)



דיאלוג זה יופיע לאחר שהמשתמש הזין את האימייל ולחץ על כפתור השליחה במסך ה-MainActivity. בדיאלוג זה יש בקשה האם לשלוח כתובת אימייל זו או לא לשלוח. אם המשתמש ילחץ על כפתור ה-"לא", כתובת האימייל לא תשלח ולא תשמר והמשתמש יחזור למסך הפתיחה של האפליקציה. אם המשתמש ילחץ על כפתור ה-"כן", כתובת האימייל תשלח, תשמר, והמשתמש יחזור למסך הפתיחה של האפליקציה (MainActivity).

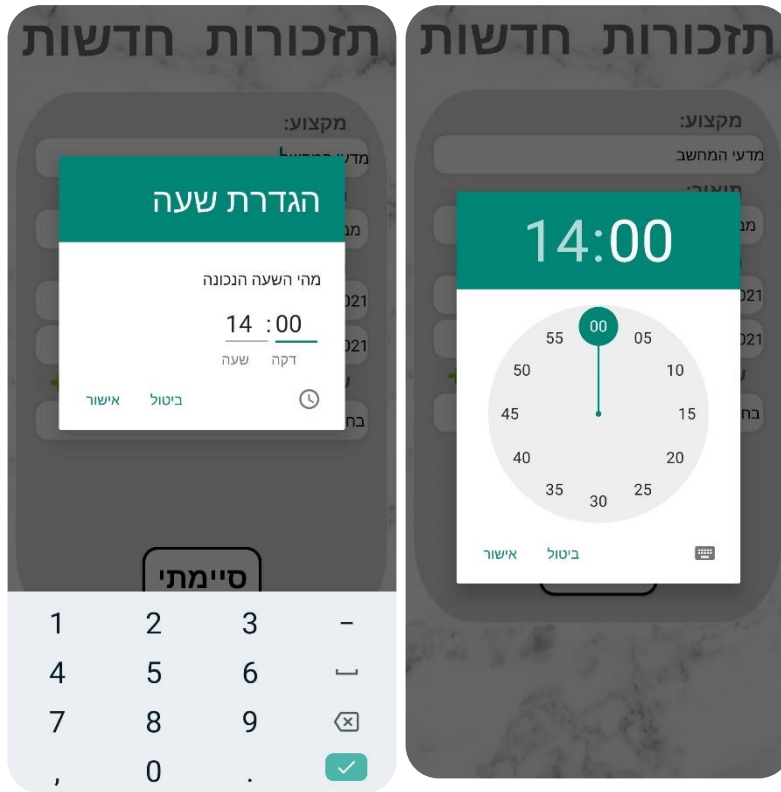
דיאלוג בחירת תאריך (DatePickerDialog)

דיאלוג זה יופיע לאחר שהמשתמש ירצה להגדיר תאריכים ללמידה במסך ה-NewReminder. כאשר המשתמש ילחץ על צירוף המילים "בחר תאריך התחלה", יפתח מסך קטן הנקרא דיאלוג ובו המשתמש יוכל להגדיר את התאריך שממנו הוא יתחיל ללמוד. בדומה לכך, כאשר המשתמש ילחץ על צירוף המילים "בחר תאריך סיום", יפתח מסך קטן ובו המשתמש יוכל להגדיר את התאריך שבו יסיים ללמוד. לאחר בחירת תאריך התחלת הלמידה או תאריך סיום הלמידה, המשתמש יצטרך ללחוץ על כפתור "אישור" כדי שהתאריך ישמר והוא יוחזר בחזרה למסך ה-NewReminder עם התאריך אשר בחר. אם המשתמש ילחץ על כפתור ה"ביטול" הוא יוחזר בחזרה למסך זה, ללא שמירת התאריך.

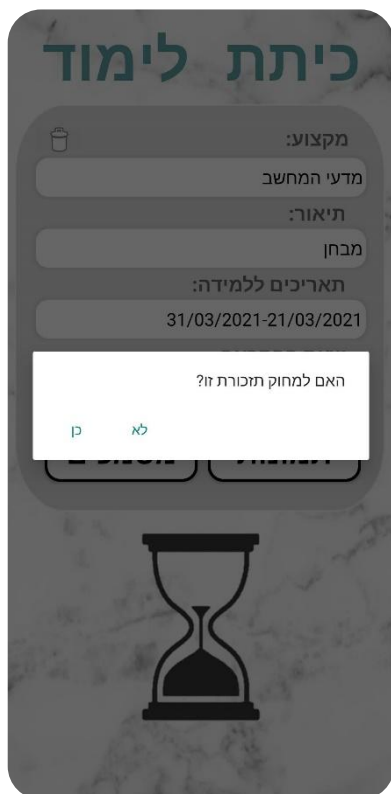


דיאלוג בחירת שעה (TimePickerDialog)

דיאלוג זה יופיע לאחר שהמשתמש ירצה להגדיר שעות ללמידה במסך ה-NewReminder. כאשר המשתמש ילחץ על צירוף המילים "בחר שעה לתזכורת", יפתח מסך קטן הנקרא דיאלוג ובו המשתמש יוכל להגדיר את השעה הרצויה על ידי בחירת השעה- באמצעות כפתור השעון, או על ידי הקלדת השעה- באמצעות כפתור המקלדת, וזאת כדי להזכיר למשתמש ללמוד. כאשר המשתמש ילחץ על כפתור הפלוס (כפי שהוצג קודם) המשתמש יוכל להגדיר עוד התראות יומיות, עד כ-3 התראות יומיות, באותה דרך אשר ציינתי. לאחר בחירת שעה ללמידה, המשתמש יצטרך ללחוץ על כפתור "אישור" כדי שהשעה תשמר והוא יוחזר בחזרה למסך ה-NewReminder עם השעה אשר בחר. אם המשתמש ילחץ על כפתור ה"ביטול" הוא יוחזר בחזרה למסך זה, ללא שמירת שעה להתראה.

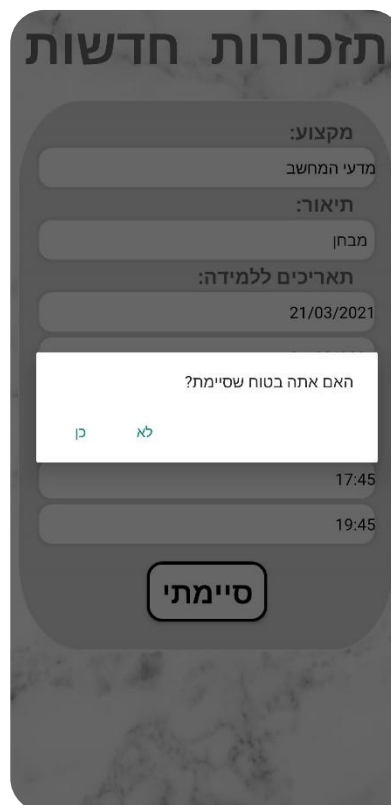


דיאלוג אישור מחיקת התזכורת (AlertDialog)



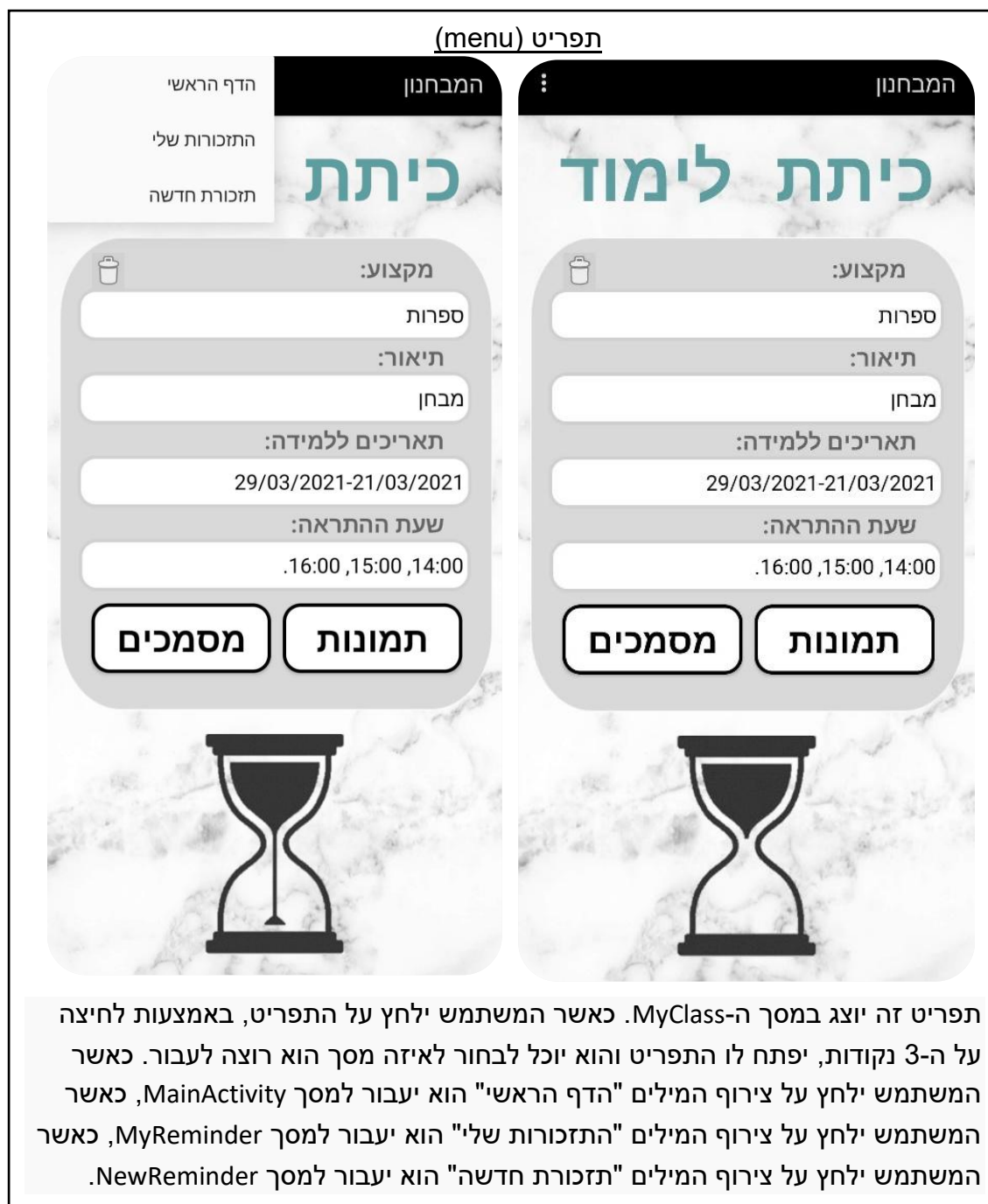
דיאלוג זה יופיע לאחר שהמשתמש לחץ על כפתור ה"פח" במסך ה-MyClass. בדיאלוג זה יש בקשה האם למחוק את התזכורת הזאת או לא. אם המשתמש ילחץ על כפתור ה-"לא" התזכורת לא תמחק והמשתמש יחזור לאותו מסך. אם המשתמש ילחץ על כפתור ה-"כן" התזכורת תמחק.

דיאלוג אישור התזכורת (AlertDialog)

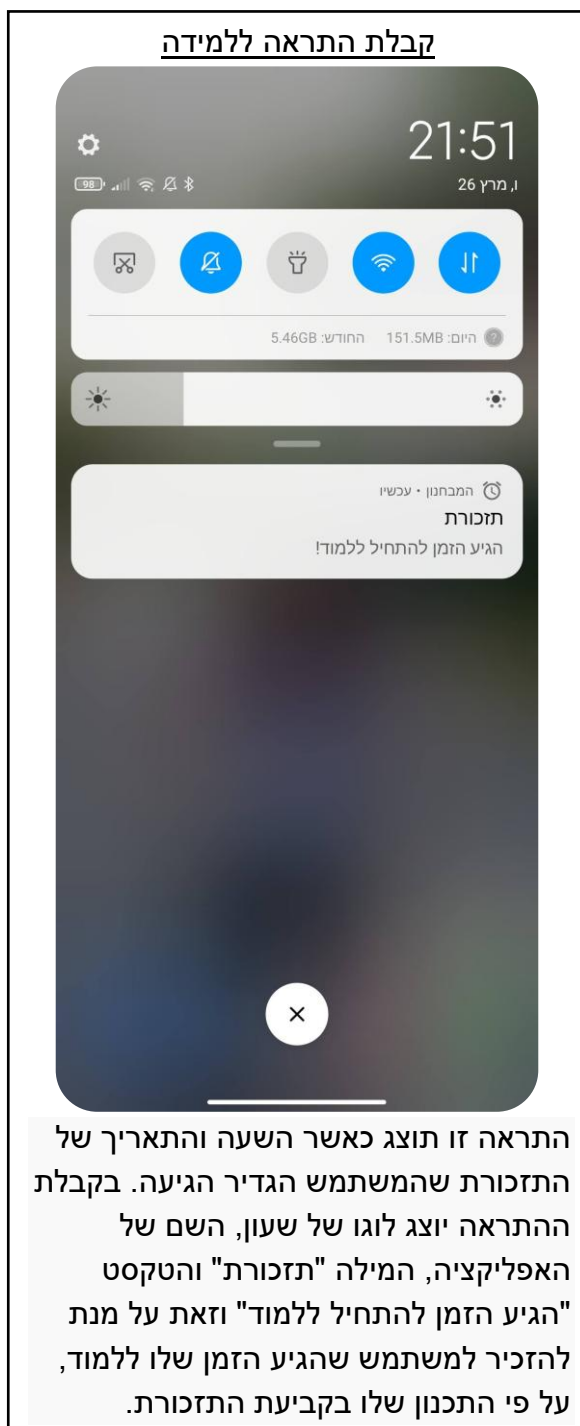


דיאלוג זה יופיע לאחר שהמשתמש הזין את הפרטים לתזכורת ולחץ על כפתור ה"סיימתי". בדיאלוג זה יש בקשה האם אתה בטוח שסיימת למלא את התזכורת או לא. אם המשתמש ילחץ על כפתור ה-"לא" התזכורת לא תשמר והמשתמש יחזור לאותו מסך (NewReminder). אם המשתמש ילחץ על כפתור ה-"כן" התזכורת תשמר והמשתמש יעבור למסך כיתת הלימוד של תזכורת זו (מסך ה-MyClass).

מסכי התוכנה- תפריט



מסכי התוכנה- התראה



בסיס הנתונים

בסיסי הנתונים שהפרייקט משתמש בו הוא השרת Google Firebase ו-SharedPreferences. שרת Google Firebase הוא שרת לניהול מידע במסד נתונים מובנה המתעדכן בזמן אמת (Realtime Database) מסוג Key/Value NoSQL, ובו הנתונים נשמרים בשרת כקובץ טקסט בפורמט JSON. שרת זה יצא לשוק בשנת 2011, במטרה לסייע למפתחים המבקשים לכתוב יישומי רשת ויישומים למכשירים ניידים (Mobile Applications) על ידי מתן גישה לשרת אחוד מתועד היטב. בדרך זאת, מפתחים אלו כלל אינם נדרשים לכתוב שרת ולתחזק אותו, אלא רק לכתוב את צד הלקוח.

שמירת הפרטים של התזכורות במסד הנתונים שבשרת

צילום מסך של מסוף הבקרה (Console) של השרת



הסבר לאופן שמירת הנתונים בשרת

Exams-fb654
משתמשים
שם המשתמש: [מחרוזת]
[מזהה ייחודי של התזכורת, מחרוזת]
תאריך סיום: [מחרוזת]
תאריך התחלה: [מחרוזת]
תיאור: [מחרוזת]
מסמכים
[מזהה ייחודי של המסמך, מחרוזת]
Id של המסמך: [מחרוזת]
קובץ המסמך: [מחרוזת]
מיקום המסמך: [מחרוזת]
כותרת המסמך: [מחרוזת]
Id של התזכורת: [מחרוזת]
תמונות
[מזהה ייחודי של התמונה, מחרוזת]
Id של התמונה: [מחרוזת]
מיקום התמונה: [מחרוזת]
כותרת המסמך: [מחרוזת]
נושא: [מחרוזת]
זמן 1: [מחרוזת]
זמן 2: [מחרוזת]
זמן 3: [מחרוזת]

פרטיהם העדכניים של כל התזכורות של המשתמשים ביישומן מעודכנים במסד הנתונים, המתעדכן בזמן אמת של השרת Google Firebase תחת המשתמשים "users". פרטי כל משתמש, נשלח לשרת יחדיו כעצם מסוג 'users', אשר מאוחסנים תחת מפתח שערך הוא המזהה הייחודי של המשתמש. המזהה הייחודי של המשתמש הוא כל התווים המוזנים לפני תו ה-'@' בהזנת האימייל של המשתמש, הנשמר על ידי SharedPreferences. תחת מזהה זה, מאוחסנים כל התזכורות אשר יצר המשתמש. לכל תזכורת יש מזהה ייחודי משלה, Id של התזכורת. תחת כל מזהה ייחודי זה, מאוחסנים הפרטים של אותה התזכורת: תאריך סיום (שדה חובה), תאריך התחלה (שדה חובה), תיאור (שדה חובה), מסמכים (שדה לא חובה), Id של התזכורת (שדה חובה), תמונות (שדה לא חובה), נושא (שדה חובה), זמן 1 (שדה חובה), זמן 2 (שדה לא חובה) ו-זמן 3 (שדה לא חובה). תחת ה-"docs" של אותה תזכורת, נשמר המזהה הייחודי של אותו מסמך, ה-Id שלו. תחת מזהה ייחודי זה, מאוחסנים הפרטים של אותו המסמך: Id של המסמך (שדה חובה), קובץ המסמך (שדה חובה), מיקום המסמך (שדה חובה) וכותרת המסמך (שדה חובה).



בדומה לכך, תחת ה-"images" של אותה תזכורת, נשמר המזהה הייחודי של אותה תמונה, ה-Id שלו. תחת מזהה ייחודי זה, מאוחסנים הפרטים של אותה התמונה: Id של התמונה (שדה חובה), מיקום התמונה (שדה חובה) וכותרת התמונה (שדה חובה).



שמירת המסמכים של התזכורות בשרת

המסמכים של כלל התזכורות נשמרים בשרת Google Firebase בעזרת שירות אחסון הקבצים (Storage). שמות המסמכים נושאים שם קבוע, המאפשר לזהות את בעליהם ואת הזמן בו הם נוצרו.

The screenshot shows the Google Cloud Storage interface for the 'docs' folder. A table lists several PDF files with their names, sizes, types, and last modified dates. A sidebar on the right provides detailed metadata for the selected file '20210304_150110.pdf'.

Name	Size	Type	Last modified
20210304_150110.pdf	269.84 KB	application/pdf	Mar 4, 2021
20210309_112435.pdf	269.84 KB	application/pdf	Mar 9, 2021
20210312_164351.pdf	3.89 MB	application/pdf	Mar 12, 2021
20210313_103100.pdf	6.89 MB	application/pdf	Mar 13, 2021
20210316_154107.pdf	2.47 MB	application/pdf	Mar 16, 2021
20210316_154858.pdf	478.36 KB	application/pdf	Mar 16, 2021
20210316_154901.pdf	598.49 KB	application/pdf	Mar 16, 2021

File Details: 20210304_150110.pdf

- Name: 20210304_150110.pdf
- Size: 276,318 bytes
- Type: application/pdf
- Created: Mar 4, 2021, 3:02:57 PM
- Updated: Mar 4, 2021, 3:02:57 PM
- File location: [Dropdown]
- Other metadata: [Dropdown]

שמירת התמונות של התזכורות בשרת

התמונות של כלל התזכורות נשמרות בשרת Google Firebase בעזרת שירות אחסון הקבצים (Storage). שמות התמונות נושאות שם קבוע, המאפשר לזהות את בעליהם ואת הזמן בו הן נוצרו.

The screenshot shows the Google Cloud Storage interface for the 'images' folder. A table lists several JPEG files with their names, sizes, types, and last modified dates. A sidebar on the right provides detailed metadata for the selected file '20210316_155013.jpg'.

Name	Size	Type	Last modified
20210118_130614.jpg	9.48 MB	image/jpeg	Jan 18, 2021
20210118_130617.jpg	8.13 MB	image/jpeg	Jan 18, 2021
20210118_130620.jpg	6.19 MB	image/jpeg	Jan 18, 2021
20210118_130623.jpg	6.2 MB	image/jpeg	Jan 18, 2021
20210118_130625.jpg	8.08 MB	image/jpeg	Jan 18, 2021
20210118_143153.jpg	7.18 MB	image/jpeg	Jan 18, 2021
20210304_150103.jpg	1.97 MB	image/jpeg	Mar 4, 2021
20210313_103042.jpg	1.92 MB	image/jpeg	Mar 13, 2021
20210316_154954.jpg	804.44 KB	image/jpeg	Mar 16, 2021

File Details: 20210316_155013.jpg

- Name: 20210316_155013.jpg
- Size: 841,005 bytes
- Type: image/jpeg
- Created: Mar 16, 2021, 3:56:28 PM
- Updated: Mar 16, 2021, 3:56:28 PM
- File location: [Dropdown]
- Other metadata: [Dropdown]

שמירת אימייל בשיטת ה-SharedPreferences

SharedPreferences זה השם של שיטת העבודה לשמירת נתונים על המכשיר. השמירה הינה שמירה אישית, בתוך המכשיר עצמו. בשיטה זו שמרתי את השם של המשתמש והצגתי לו. שם המשתמש הוא לפי כל התווים המוזנים לפני תו ה-'@', בהזנת האימייל של המשתמש. לאחר שהמשתמש הקליד את האימייל שלו ואישר בדיאלוג שנפתח את שליחת כתובת זו, נשמר השם משתמש ומוצג למשתמש במסך ה-MainActivity דרך שיטת ה-SharedPreferences, כפי שהסברתי.

```
public static final String PREFS_NAME = "MY_PREFERENCES";
SharedPreferences prefs;
public static final String EMAIL = "EMAIL";
```

```
prefs = getSharedPreferences(MainActivity.PREFS_NAME, Context.MODE_PRIVATE);
etEmail.setText(prefs.getString(MainActivity.EMAIL, s1: ""));
```

```
} else if (view.getId() == R.id.ibEnterMail) {
    final AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder( context: this);
    alertDialog.setMessage("האם לשלוח כתובת?");
    alertDialog.setPositiveButton( text: "כן", (dialog, id) -> {
        /**
         * User select Yes
         * Save the email address to prefs
         */
        SharedPreferences.Editor editor = prefs.edit();
        String email = etEmail.getText().toString();
        if (email.indexOf('@') > 0) {
            email = email.substring(0, email.indexOf('@')).replace( target: ".", replacement: "");
            editor.putString(MainActivity.EMAIL, email);
            editor.commit();
        }
    });

    alertDialog.setNegativeButton( text: "לא", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
            /**
             * User select No
             */
        }
    });

    alertDialog.show();
}
```

מדריך למפתח

נציג את כל אחד מקבצי הפרויקט:

AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.user.exams">

    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
    <uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />

    <uses-feature
        android:name="android.hardware.camera"
        android:required="true" />

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@drawable/logo1"
        android:label="המבחנון"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportRtl="true"
        android:theme="@style/AppTheme">
        <activity android:name=".OpenPictures"></activity>
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity android:name=".NewReminder" />
        <activity android:name=".ClassDocs" />
        <activity android:name=".ClassPictures" />

        <meta-data
            android:name="com.google.android.gms.car.application"
            android:resource="@xml/automotive_app_desc" />
    </!--
    Main music service, provides media browsing and media playback services to
    consumers through MediaBrowserService and MediaSession. Consumers connect to it through
    MediaBrowser (for browsing) and MediaController (for playback control)
    -->
    <activity android:name=".MyReminder" />
    <activity android:name=".MyClass" />

    <provider
        android:name="androidx.core.content.FileProvider"
        android:authorities="com.example.user.exams.fileprovider"
        android:exported="false"
        android:grantUriPermissions="true">
        <meta-data
```

```

    android:name="android.support.FILE_PROVIDER_PATHS"
    android:resource="@xml/file_paths" />
</provider>
<receiver android:name=".MyBroadcastReceiver" android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"/>

    </intent-filter>
</receiver>
</application>

</manifest>

```

המחלקות של הפרויקט שלי

Handlers	BaseClasses	Adapters	Activities
MyBroadcastReciver	Doc	DocAdapter	ClassDocs
ReminderWorker	Image	ImageAdapter	ClassPictures
StopWorker	Memo	MemoAdapter	MainActivity
			MyClass
			MyReminder
			NewReminder
			OpenPictures

נעבור על כל תיקיה לפי הסדר ה-ABC:

Activities

Class ClassDocs

- java.lang.Object

android.content.Context

android.content.ContextWrapper

android.view.ContextThemeWrapper

android.app.Activity

All Implemented Interfaces:

android.content.ComponentCallbacks, android.content.ComponentCallbacks2,
android.view.KeyEvent.Callback, android.view.LayoutInflater.Factory,

```
android.view.LayoutInflater.Factory2, android.view.View.OnClickListener,
android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback
```

```
public class ClassDocs
extends android.app.Activity
implements android.view.View.OnClickListener
```

- *Field Summary*

- Fields inherited from class android.app.Activity

```
DEFAULT_KEYS_DIALER, DEFAULT_KEYS_DISABLE, DEFAULT_KEYS_SEARCH_GLOBAL,
DEFAULT_KEYS_SEARCH_LOCAL, DEFAULT_KEYS_SHORTCUT, FOCUSED_STATE_SET,
RESULT_CANCELED, RESULT_FIRST_USER, RESULT_OK
```

- Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2

```
TRIM_MEMORY_BACKGROUND, TRIM_MEMORY_COMPLETE, TRIM_MEMORY_MODERATE,
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW,
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE, TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN
```

- *Constructor Summary*

Constructors

Constructor and Description

[ClassDocs](#) ()

- *Method Summary*

All Methods [Instance Methods](#) [Concrete Methods](#)

Modifier and Type

Method and Description

protected void

[onActivityResult](#) (int requestCode,
int resultCode,
android.content.Intent data)

set up pdf file

void

[onClick](#) (android.view.View view)

```
protected void onCreate(android.os.Bundle savedInstanceState)
```

- Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper

applyOverrideConfiguration, getAssets, getResources, getTheme, setTheme

- Methods inherited from class android.content.Context

getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks

- Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

- Methods inherited from interface android.view.Window.Callback

onPointerCaptureChanged

- *Constructor Detail*

- *ClassDocs*

```
public ClassDocs()
```

- *Method Detail*

- *onActivityResult*

- protected void onActivityResult(int requestCode,
- int resultCode,
- android.content.Intent data)

set up pdf file

Overrides:

onActivityResult in class android.app.Activity

Parameters:

requestCode - request for code

resultCode - resultfor code

data - get information

- **onClick**

```
public void onClick(android.view.View view)
```

Specified by:

onClick in interface android.view.View.OnClickListener

- **onCreate**

```
protected void onCreate(android.os.Bundle savedInstanceState)
```

Overrides:

onCreate in class android.app.Activity

Class ClassPictures

- java.lang.Object

android.content.Context

android.content.ContextWrapper

android.view.ContextThemeWrapper

android.app.Activity

com.example.user.exams.ClassPictures

All Implemented Interfaces:

android.content.ComponentCallbacks, android.content.ComponentCallbacks2, android.view.KeyEvent.Callback, android.view.LayoutInflater.Factory, android.view.LayoutInflater.Factory2, android.view.View.OnClickListener, android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback

```
public class ClassPictures
extends android.app.Activity
implements android.view.View.OnClickListener
```

- **Field Summary**

- **Fields inherited from class android.app.Activity**

DEFAULT_KEYS_DIALER, DEFAULT_KEYS_DISABLE, DEFAULT_KEYS_SEARCH_GLOBAL, DEFAULT_KEYS_SEARCH_LOCAL, DEFAULT_KEYS_SHORTCUT, FOCUSED_STATE_SET, RESULT_CANCELED, RESULT_FIRST_USER, RESULT_OK

- **Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2**

```
TRIM_MEMORY_BACKGROUND, TRIM_MEMORY_COMPLETE, TRIM_MEMORY_MODERATE,
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW,
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE, TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN
```

- **Constructor Summary**

Constructors

Constructor and Description

[ClassPictures](#) ()

- **Method Summary**

All Methods Instance Methods Concrete Methods

Modifier and Type

Method and Description

protected void	<u>onActivityResult</u> (int requestCode, int resultCode, android.content.Intent data) Save a full picture
void	<u>onClick</u> (android.view.View view) Press the camera button or gallery
protected void	<u>onCreate</u> (android.os.Bundle savedInstanceState)

- **Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper**

applyOverrideConfiguration, getAssets, getResources, getTheme, setTheme

- **Methods inherited from class android.content.Context**

getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks

- **Methods inherited from class java.lang.Object**

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

- **Methods inherited from interface android.view.Window.Callback**

onPointerCaptureChanged

- **Constructor Detail**

- **ClassPictures**

```
public ClassPictures()
```

- **Method Detail**

- **onActivityResult**

- ```
protected void onActivityResult(int requestCode,
 int resultCode,
 android.content.Intent data)
```

Save a full picture

**Overrides:**

`onActivityResult` in class `android.app.Activity`

**Parameters:**

`requestCode` - request for code

`resultCode` - result for code

`data` - get information

- **onClick**

```
public void onClick(android.view.View view)
```

Press the camera button or gallery

**Specified by:**

`onClick` in interface `android.view.View.OnClickListener`

**Parameters:**

`view` - a parameter for view

- **onCreate**

```
protected void onCreate(android.os.Bundle savedInstanceState)
```

**Overrides:**

`onCreate` in class `android.app.Activity`

## Class MainActivity

- **java.lang.Object**

**android.content.Context**

**android.content.ContextWrapper**

**android.view.ContextThemeWrapper**

**android.app.Activity**

**com.example.user.exams.MainActivity**

**All Implemented Interfaces:**

```
android.content.ComponentCallbacks, android.content.ComponentCallbacks2,
android.view.KeyEvent.Callback, android.view.LayoutInflater.Factory,
android.view.LayoutInflater.Factory2, android.view.View.OnClickListener,
android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback
```

```
public class MainActivity
extends android.app.Activity
implements android.view.View.OnClickListener
```

- Field Summary

#### Fields

| Modifier and Type          | Field and Description             |
|----------------------------|-----------------------------------|
| static<br>java.lang.String | <a href="#"><u>EMAIL</u></a>      |
| static<br>java.lang.String | <a href="#"><u>ID</u></a>         |
| static<br>java.lang.String | <a href="#"><u>PREFS_NAME</u></a> |

- Fields inherited from class android.app.Activity

```
DEFAULT_KEYS_DIALER, DEFAULT_KEYS_DISABLE, DEFAULT_KEYS_SEARCH_GLOBAL,
DEFAULT_KEYS_SEARCH_LOCAL, DEFAULT_KEYS_SHORTCUT, FOCUSED_STATE_SET,
RESULT_CANCELED, RESULT_FIRST_USER, RESULT_OK
```

- Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2

```
TRIM_MEMORY_BACKGROUND, TRIM_MEMORY_COMPLETE, TRIM_MEMORY_MODERATE,
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW,
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE, TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN
```

- Constructor Summary

#### Constructors

##### Constructor and Description

[MainActivity](#) ()

- *Method Summary*

**All Methods** Instance Methods Concrete Methods

| Modifier and Type | Method and Description                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| void              | <a href="#"><u>onClick</u></a> (android.view.View view)                |
| protected void    | <a href="#"><u>onCreate</u></a> (android.os.Bundle savedInstanceState) |

- Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper

applyOverrideConfiguration, getAssets, getResources, getTheme, setTheme

- Methods inherited from class android.content.Context

getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks

- Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

- Methods inherited from interface android.view.Window.Callback

onPointerCaptureChanged

- *Field Detail*

- *EMAIL*

public static final java.lang.String EMAIL

**See Also:**

[Constant Field Values](#)

- *ID*

public static final java.lang.String ID

**See Also:**

[Constant Field Values](#)

- **PREFS\_NAME**

```
public static final java.lang.String PREFS_NAME
```

**See Also:**

[Constant Field Values](#)

- **Constructor Detail**

- **MainActivity**

```
public MainActivity()
```

- **Method Detail**

- **onClick**

```
public void onClick(android.view.View view)
```

**Specified by:**

onClick in interface android.view.View.OnClickListener

- **onCreate**

```
protected void onCreate(android.os.Bundle savedInstanceState)
```

**Overrides:**

onCreate in class android.app.Activity

## Class MyClass

- **java.lang.Object**

**android.content.Context**

**android.content.ContextWrapper**

**android.view.ContextThemeWrapper**

**android.app.Activity**

**com.example.user.exams.MyClass**

**All Implemented Interfaces:**

android.content.ComponentCallbacks, android.content.ComponentCallbacks2, android.view.KeyEvent.Callback, android.view.LayoutInflater.Factory, android.view.LayoutInflater.Factory2, android.view.View.OnClickListener, android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback

```
public class MyClass
extends android.app.Activity
implements android.view.View.OnClickListener
```

- Field Summary*

- Fields inherited from class android.app.Activity

```
DEFAULT_KEYS_DIALER, DEFAULT_KEYS_DISABLE, DEFAULT_KEYS_SEARCH_GLOBAL,
DEFAULT_KEYS_SEARCH_LOCAL, DEFAULT_KEYS_SHORTCUT, FOCUSED_STATE_SET,
RESULT_CANCELED, RESULT_FIRST_USER, RESULT_OK
```

- Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2

```
TRIM_MEMORY_BACKGROUND, TRIM_MEMORY_COMPLETE, TRIM_MEMORY_MODERATE,
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW,
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE, TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN
```

- Constructor Summary*

### Constructors

#### Constructor and Description

[MyClass](#) ()

- Method Summary*

### All Methods [Instance Methods](#) [Concrete Methods](#)

| Modifier and Type | Method and Description                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| void              | <a href="#"><u>onClick</u></a> (android.view.View view)                |
| protected void    | <a href="#"><u>onCreate</u></a> (android.os.Bundle savedInstanceState) |

- Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper

```
applyOverrideConfiguration, getAssets, getResources, getTheme, setTheme
```

- Methods inherited from class android.content.Context

`getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks`

- **Methods inherited from class `java.lang.Object`**

`clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

- **Methods inherited from interface `android.view.Window.Callback`**

`onPointerCaptureChanged`

- ***Constructor Detail***

- ***MyClass***

`public MyClass()`

- ***Method Detail***

- ***onClick***

`public void onClick(android.view.View view)`

**Specified by:**

`onClick` in interface `android.view.View.OnClickListener`

- ***onCreate***

`protected void onCreate(android.os.Bundle savedInstanceState)`

**Overrides:**

`onCreate` in class `android.app.Activity`

## Class `MyReminder`

- **`java.lang.Object`**

**`android.content.Context`**

**`android.content.ContextWrapper`**

**`android.view.ContextThemeWrapper`**

**`android.app.Activity`**

**com.example.user.exams.MyReminder****All Implemented Interfaces:**

android.content.ComponentCallbacks, android.content.ComponentCallbacks2,  
 android.view.KeyEvent.Callback, android.view.LayoutInflater.Factory,  
 android.view.LayoutInflater.Factory2,  
 android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback

public class **MyReminder**  
 extends android.app.Activity

- Field Summary*

- Fields inherited from class android.app.Activity

DEFAULT\_KEYS\_DIALER, DEFAULT\_KEYS\_DISABLE, DEFAULT\_KEYS\_SEARCH\_GLOBAL,  
 DEFAULT\_KEYS\_SEARCH\_LOCAL, DEFAULT\_KEYS\_SHORTCUT, FOCUSED\_STATE\_SET,  
 RESULT\_CANCELED, RESULT\_FIRST\_USER, RESULT\_OK

- Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2

TRIM\_MEMORY\_BACKGROUND, TRIM\_MEMORY\_COMPLETE, TRIM\_MEMORY\_MODERATE,  
 TRIM\_MEMORY\_RUNNING\_CRITICAL, TRIM\_MEMORY\_RUNNING\_LOW,  
 TRIM\_MEMORY\_RUNNING\_MODERATE, TRIM\_MEMORY\_UI\_HIDDEN

- Constructor Summary*

**Constructors****Constructor and Description**

[MyReminder](#) ()

- Method Summary*

**All Methods**[Instance Methods](#)[Concrete Methods](#)**Modifier and Type****Method and Description**

protected void [onCreate](#) (android.os.Bundle savedInstanceState)

- Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper

`applyOverrideConfiguration, getAssets, getResources, getTheme, setTheme`

- **Methods inherited from class `android.content.Context`**

`getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks`

- **Methods inherited from class `java.lang.Object`**

`clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

- **Methods inherited from interface `android.view.Window.Callback`**

`onPointerCaptureChanged`

- *Constructor Detail*

- *MyReminder*

`public MyReminder()`

- *Method Detail*

- *onCreate*

`protected void onCreate(android.os.Bundle savedInstanceState)`

**Overrides:**

`onCreate` in class `android.app.Activity`

## Class NewReminder

- **`java.lang.Object`**

**`android.content.Context`**

**`android.content.ContextWrapper`**

**`android.view.ContextThemeWrapper`**

**`android.app.Activity`**

**`com.example.user.exams.NewReminder`**

## All Implemented Interfaces:

android.content.ComponentCallbacks, android.content.ComponentCallbacks2, android.view.KeyEvent.Callback, android.view.LayoutInflater.Factory, android.view.LayoutInflater.Factory2, android.view.View.OnClickListener, android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback

```
public class NewReminder
extends android.app.Activity
implements android.view.View.OnClickListener
```

### • *Field Summary*

#### • Fields inherited from class android.app.Activity

DEFAULT\_KEYS\_DIALER, DEFAULT\_KEYS\_DISABLE, DEFAULT\_KEYS\_SEARCH\_GLOBAL, DEFAULT\_KEYS\_SEARCH\_LOCAL, DEFAULT\_KEYS\_SHORTCUT, FOCUSED\_STATE\_SET, RESULT\_CANCELED, RESULT\_FIRST\_USER, RESULT\_OK

\_SERVICE, WIFI\_P2P\_SERVICE, WIFI\_RTT\_RANGING\_SERVICE, WIFI\_SERVICE, WINDOW\_SERVICE

#### • Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2

TRIM\_MEMORY\_BACKGROUND, TRIM\_MEMORY\_COMPLETE, TRIM\_MEMORY\_MODERATE, TRIM\_MEMORY\_RUNNING\_CRITICAL, TRIM\_MEMORY\_RUNNING\_LOW, TRIM\_MEMORY\_RUNNING\_MODERATE, TRIM\_MEMORY\_UI\_HIDDEN

### • *Constructor Summary*

#### Constructors

##### Constructor and Description

[NewReminder](#) ()

### • *Method Summary*

#### All MethodsStatic MethodsInstance MethodsConcrete Methods

##### Modifier and Type

##### Method and Description

static int [getHours](#) (java.lang.String time)

|                |                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| static int     | <u><a href="#">getMinutes</a></u> (java.lang.String time)                                                                                                                     |
| void           | <u><a href="#">onClick</a></u> (android.view.View view)<br><br>Add new alert time by pressing a button                                                                        |
| protected void | <u><a href="#">onCreate</a></u> (android.os.Bundle savedInstanceState)                                                                                                        |
| static void    | <u><a href="#">setWork</a></u> (int hour, int minute, java.lang.String calendarForWorkstr, android.content.Context c)<br><br>Set an alert by what the user entered            |
| static void    | <u><a href="#">stopWork</a></u> (int hour, int minute, java.lang.String calendarForWorkstr, android.content.Context c)<br><br>Stop the alert by the last day the user entered |

- Methods inherited from class android.content.Context

getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks

- Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

- Methods inherited from interface android.view.Window.Callback

onPointerCaptureChanged

- *Constructor Detail*

- *NewReminder*

public NewReminder()

- *Method Detail*

- *getHours*

```
public static int getHours(java.lang.String time)
```

- *getMinutes*

```
public static int getMinutes(java.lang.String time)
```

- *onClick*

```
public void onClick(android.view.View view)
```

Add new alert time by pressing a button

**Specified by:**

onClick in interface android.view.View.OnClickListener

**Parameters:**

view - a parameter for view

- *onCreate*

```
protected void onCreate(android.os.Bundle savedInstanceState)
```

**Overrides:**

onCreate in class android.app.Activity

- *setWork*

- public static void setWork(int hour,
- int minute,
- java.lang.String calendarForWorkstr,
- android.content.Context c)

Set an alert by what the user entered

**Parameters:**

hour - parameter for hour

minute - parameter for minute

calendarForWorkstr - Calendar

c - Context

- *stopWork*

- public static void stopWork(int hour,
- int minute,
- java.lang.String calendarForWorkstr,
- android.content.Context c)

Stop the alert by the last day the user entered

**Parameters:**

```
hour - parameter for hour
minute - parameter for minute
calendarForWorkstr - Calendar
c - Context
```

## Class OpenPictures

- **java.lang.Object**

**android.content.Context**

**android.content.ContextWrapper**

**android.view.ContextThemeWrapper**

**android.app.Activity**

**com.example.user.exams.OpenPictures**

### All Implemented Interfaces:

```
android.content.ComponentCallbacks, android.content.ComponentCallbacks2,
android.view.KeyEvent.Callback, android.view.LayoutInflater.Factory,
android.view.LayoutInflater.Factory2,
android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback
```

```
public class OpenPictures
extends android.app.Activity
```

- *Field Summary*

- Fields inherited from class android.app.Activity

```
DEFAULT_KEYS_DIALER, DEFAULT_KEYS_DISABLE, DEFAULT_KEYS_SEARCH_GLOBAL,
DEFAULT_KEYS_SEARCH_LOCAL, DEFAULT_KEYS_SHORTCUT, FOCUSED_STATE_SET,
RESULT_CANCELED, RESULT_FIRST_USER, RESULT_OK
```

- Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2

```
TRIM_MEMORY_BACKGROUND, TRIM_MEMORY_COMPLETE, TRIM_MEMORY_MODERATE,
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW,
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE, TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN
```

- *Constructor Summary*

### Constructors

## Constructor and Description

[OpenPictures](#) ()

### • Method Summary

**All Methods** [Instance Methods](#) [Concrete Methods](#)

| Modifier and Type | Method and Description                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| protected void    | <a href="#">onCreate</a> (android.os.Bundle savedInstanceState) |

### • Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper

applyOverrideConfiguration, getAssets, getResources, getTheme, setTheme

### • Methods inherited from class android.content.Context

getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks

### • Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

### • Methods inherited from interface android.view.Window.Callback

onPointerCaptureChanged

•

### • Constructor Detail

#### • OpenPictures

public OpenPictures ()

### • Method Detail

#### • onCreate

```
protected void onCreate(android.os.Bundle savedInstanceState)
```

Overrides:

```
onCreate in class android.app.Activity
```

## Adapters

### Class DocAdapter

- java.lang.Object

androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<[DocAdapter.DocViewHolder](#)>

com.example.user.exams.DocAdapter

```
public class DocAdapter
```

```
extends androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<DocAdapter.DocViewHolder>
```

- *Nested Class Summary*

#### Nested Classes

| Modifier and Type | Class and Description                    |
|-------------------|------------------------------------------|
| class             | <a href="#">DocAdapter.DocViewHolder</a> |

- *Constructor Summary*

#### Constructors

| Constructor and Description                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">DocAdapter</a> (java.util.ArrayList< <a href="#">Doc</a> > docs) |

- *Method Summary*

#### All MethodsInstance MethodsConcrete Methods

| Modifier and Type | Method and Description |
|-------------------|------------------------|
|-------------------|------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| int                                             | <a href="#"><u>getItemCount()</u></a>                                                                                                                          |
| void                                            | <a href="#"><u>onBindViewHolder</u></a> ( <a href="#"><u>DocAdapter.DocViewHolder</u></a> holder, int position)<br><br>Getting the documents from the database |
| <a href="#"><u>DocAdapter.DocViewHolder</u></a> | <a href="#"><u>onCreateViewHolder</u></a> (android.view.ViewGroup parent, int viewType)<br><br>View the documents                                              |
| void                                            | <a href="#"><u>setmOnItemClickListener</u></a> (android.view.View.OnClickListener itemClickListener)<br><br>Click the listener                                 |

- Methods inherited from class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter

bindViewHolder, onCreateViewHolder, getItemId, getItemViewType, hasObservers, hasStableIds, notifyDataSetChanged, notifyItemChanged, notifyItemChanged, notifyItemInserted, notifyItemMoved, notifyItemRangeChanged, notifyItemRangeChanged, notifyItemRangeInserted, notifyItemRangeRemoved, notifyItemRemoved, onAttachedToRecyclerView, onBindViewHolder, onDetachedFromRecyclerView, onFailedToRecycleView, onViewAttachedToWindow, onViewDetachedFromWindow, onViewRecycled, registerAdapterDataObserver, setHasStableIds, unregisterAdapterDataObserver

- Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

- 

- Constructor Detail**

- DocAdapter**

```
public DocAdapter(java.util.ArrayList<Doc> docs)
```

- Method Detail**

- getItemCount**

```
public int getItemCount()
```

**Specified by:**

```
getItemCount in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<DocAdapter.DocViewHolder
lder>
```

- *onBindViewHolder*

- public void onBindViewHolder(@NonNull
- [DocAdapter.DocViewHolder](#) holder, int position)

Getting the documents from the database

**Specified by:**

```
onBindViewHolder in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<DocAdapter.DocViewHolder
lder>
```

**Parameters:**

holder - get id  
position - get position

- *onCreateViewHolder*

- @NonNull
- public [DocAdapter.DocViewHolder](#) onCreateViewHolder(@NonNull
- android.view.ViewGroup parent, int viewType)

View the documents

**Specified by:**

```
onCreateViewHolder in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<DocAdapter.DocViewHolder
lder>
```

**Parameters:**

parent - Receiving the documents  
viewType - Viewing the documents

**Returns:**

View the documents

- *setmOnItemClickListener*

```
public void setmOnItemClickListener(android.view.View.OnClickListener itemClickListener)
```

Click the listener

Parameters:

itemClickListener - Click the item

## Class ImageAdapter

- java.lang.Object

androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<[ImageAdapter.imageViewHolder](#)>

com.example.user.exams.ImageAdapter

public class **ImageAdapter**

extends androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<[ImageAdapter.imageViewHolder](#)>

- *Nested Class Summary*

### Nested Classes

#### Modifier and Type

#### Class and Description

class

[ImageAdapter.imageViewHolder](#)

- *Constructor Summary*

### Constructors

#### Constructor and Description

[ImageAdapter](#) (java.util.ArrayList<[Image](#)> images)

- *Method Summary*

### All Methods [Instance Methods](#) [Concrete Methods](#)

#### Modifier and Type

#### Method and Description

int

[getItemCount](#) ()

|                                                     |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| void                                                | <u><a href="#">onBindViewHolder</a></u> ( <u><a href="#">ImageAdapter.imageViewHolder</a></u> holder, int position)<br><br>Getting pictures from the database |
| <u><a href="#">ImageAdapter.imageViewHolder</a></u> | <u><a href="#">onCreateViewHolder</a></u> (android.view.ViewGroup parent, int viewType)<br><br>View the pictures                                              |
| void                                                | <u><a href="#">setmOnItemClickListener</a></u> (android.view.View.OnClickListener itemClickListener)<br><br>Click the listener                                |

- Methods inherited from class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter

bindViewHolder, onCreateViewHolder, getItemId, getItemViewType, hasObservers, hasStableIds, notifyDataSetChanged, notifyItemChanged, notifyItemChanged, notifyItemInserted, notifyItemMoved, notifyItemRangeChanged, notifyItemRangeChanged, notifyItemRangeInserted, notifyItemRangeRemoved, notifyItemRemoved, onAttachedToRecyclerView, onBindViewHolder, onDetachedFromRecyclerView, onFailedToRecycleView, onViewAttachedToWindow, onViewDetachedFromWindow, onViewRecycled, registerAdapterDataObserver, setHasStableIds, unregisterAdapterDataObserver

- Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

- 

- Constructor Detail**

- ImageAdapter**

```
public ImageAdapter(java.util.ArrayList<Image> images)
```

- Method Detail**

- getItemCount**

```
public int getItemCount()
```

**Specified by:**

```
getItemCount in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<ImageAdapter.imageVi
ewHolder>
```

- **onBindViewHolder**

- public void onBindViewHolder(@NonNull
- [ImageAdapter.imageViewHolder](#) holder,  
int position)

Getting pictures from the database

**Specified by:**

```
onBindViewHolder in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<ImageAdapter.imageVi
ewHolder>
```

**Parameters:**

holder - get id  
position - get position

- **onCreateViewHolder**

- @NonNull
- public [ImageAdapter.imageViewHolder](#) onCreateViewHolder(@NonNull
- android.view.ViewGroup parent,  
int viewType)

View the pictures

**Specified by:**

```
onCreateViewHolder in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<ImageAdapter.imageVi
ewHolder>
```

**Parameters:**

parent - Receiving the pictures  
viewType - Viewing the pictures

**Returns:**

View the pictures

- **setmOnItemClickListener**

```
public void setmOnItemClickListener(android.view.View.OnClickListener itemClickLis
tener)
```

Click the listener

## Parameters:

itemClickListener - Click the item

## Class MemoAdapter

- java.lang.Object

androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<[MemoAdapter.MemoViewHolder](#)>

com.example.user.exams.MemoAdapter

public class **MemoAdapter**

extends androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<[MemoAdapter.MemoViewHolder](#)>

- *Nested Class Summary*

### Nested Classes

#### Modifier and Type

#### Class and Description

class

[MemoAdapter.MemoViewHolder](#)

- *Constructor Summary*

### Constructors

#### Constructor and Description

[MemoAdapter](#) (java.util.ArrayList<[Memo](#)> memos)

- *Method Summary*

### All Methods

#### Instance Methods

#### Concrete Methods

#### Modifier and Type

#### Method and Description

int

[getItemCount](#) ()

```
void onBindViewHolder (MemoAdapter.MemoViewHolder holder,
int position)
```

Getting the reminders from the database

```
MemoAdapter.MemoViewHolder onCreateViewHolder (android.view.ViewGroup parent,
int viewType)
```

View the reminders

```
void setmOnItemClickListener (android.view.View.OnClickListener listener)
```

Click the listener

- Methods inherited from class `androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter`

`bindViewHolder`, `createViewHolder`, `getItemId`, `getItemViewType`, `hasObservers`, `hasStableIds`, `notifyDataSetChanged`, `notifyItemChanged`, `notifyItemChanged`, `notifyItemInserted`, `notifyItemMoved`, `notifyItemRangeChanged`, `notifyItemRangeChanged`, `notifyItemRangeInserted`, `notifyItemRangeRemoved`, `notifyItemRemoved`, `onAttachedToRecyclerView`, `onBindViewHolder`, `onDetachedFromRecyclerView`, `onFailedToRecycleView`, `onViewAttachedToWindow`, `onViewDetachedFromWindow`, `onViewRecycled`, `registerAdapterDataObserver`, `setHasStableIds`, `unregisterAdapterDataObserver`

- Methods inherited from class `java.lang.Object`

`clone`, `equals`, `finalize`, `getClass`, `hashCode`, `notify`, `notifyAll`, `toString`, `wait`, `wait`, `wait`

- Constructor Detail**

- MemoAdapter***

```
public MemoAdapter (java.util.ArrayList<Memo> memos)
```

- Method Detail**

- getItemCount***

```
public int getItemCount ()
```

**Specified by:**

```
getItemCount in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<MemoAdapter.MemoView
Holder>
```

- ***onBindViewHolder***

- public void onBindViewHolder(@NonNull
- [MemoAdapter.MemoViewHolder](#) holder,
- int position)

Getting the reminders from the database

**Specified by:**

```
onBindViewHolder in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<MemoAdapter.MemoView
Holder>
```

**Parameters:**

holder - get id

position - get position

- ***onCreateViewHolder***

- @NonNull
- public [MemoAdapter.MemoViewHolder](#) onCreateViewHolder(@NonNull
- android.view.ViewGroup parent,
- int viewType)

View the reminders

**Specified by:**

```
onCreateViewHolder in
class androidx.recyclerview.widget.RecyclerView.Adapter<MemoAdapter.MemoView
Holder>
```

**Parameters:**

parent - Receiving the reminders

viewType - Viewing the reminders

**Returns:**

View the reminders

- ***setmOnItemClickListener***

```
public void setmOnItemClickListener(android.view.View.OnClickListener itemClickLis
tener)
```

נויה אדיבי

Click the listener

Parameters:

itemClickListener - Click the item

## Base Classes

### Class Doc

- java.lang.Object

#### com.example.user.exams.Doc

public class **Doc**  
extends java.lang.Object

- *Constructor Summary*

#### Constructors

##### Constructor and Description

[Doc](#)()

[Doc](#)(java.lang.String title, java.lang.String location)

- *Method Summary*

#### All Methods [Instance Methods](#) [Concrete Methods](#)

| Modifier and Type | Method and Description                |
|-------------------|---------------------------------------|
| java.lang.String  | <a href="#"><u>getIdDoc</u></a> ()    |
| java.lang.String  | <a href="#"><u>getImage</u></a> ()    |
| java.lang.String  | <a href="#"><u>getLocation</u></a> () |
| java.lang.String  | <a href="#"><u>getTitle</u></a> ()    |

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| void | <a href="#"><u>setIdDoc</u></a> (java.lang.String idDoc)       |
| void | <a href="#"><u>setImage</u></a> (java.lang.String image)       |
| void | <a href="#"><u>setLocation</u></a> (java.lang.String location) |
| void | <a href="#"><u>setTitle</u></a> (java.lang.String title)       |

- **Methods inherited from class java.lang.Object**

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

- 

- **Constructor Detail**

- **Doc**

public Doc()

- **Doc**

- public Doc(java.lang.String title,  
java.lang.String location)

- **Method Detail**

- **getIdDoc**

public java.lang.String getIdDoc()

- **getImage**

public java.lang.String getImage()

- **getLocation**

public java.lang.String getLocation()

- **getTitle**

public java.lang.String getTitle()

- **setIdDoc**

public void setIdDoc(java.lang.String idDoc)

- **setImage**

public void setImage(java.lang.String image)

- **setLocation**

```
public void setLocation(java.lang.String location)
```

- **setTitle**

```
public void setTitle(java.lang.String title)
```

## Class Image

- **java.lang.Object**

**com.example.user.exams.Image**

```
public class Image
extends java.lang.Object
```

- **Constructor Summary**

### Constructors

#### Constructor and Description

[Image\(\)](#)

[Image\(java.lang.String title, java.lang.String location\)](#)

- **Method Summary**

### All Methods [Instance Methods](#) [Concrete Methods](#)

#### Modifier and Type

#### Method and Description

java.lang.String [getIdImage\(\)](#)

java.lang.String [getLocation\(\)](#)

java.lang.String [getTitle\(\)](#)

void [setIdImage\(java.lang.String idImage\)](#)

void [setLocation\(java.lang.String location\)](#)

```
void setTitle(java.lang.String title)
```

- **Methods inherited from class java.lang.Object**

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

- 

- **Constructor Detail**

- **Image**

```
public Image()
```

- **Image**

- ```
public Image(java.lang.String title,
             java.lang.String location)
```

- **Method Detail**

- **getIdImage**

```
public java.lang.String getIdImage()
```

- **getLocation**

```
public java.lang.String getLocation()
```

- **getTitle**

```
public java.lang.String getTitle()
```

- **setIdImage**

```
public void setIdImage(java.lang.String idImage)
```

- **setLocation**

```
public void setLocation(java.lang.String location)
```

- **setTitle**

```
public void setTitle(java.lang.String title)
```

Class Memo

- **java.lang.Object**

com.example.user.exams.Memo

```
public class Memo
extends java.lang.Object
```

- *Constructor Summary*

Constructors

Constructor and Description

[Memo](#) ()

[Memo](#)(java.lang.String subject, java.lang.String description, java.lang.String dateStart, java.lang.String dateFinish, java.lang.String time1, java.lang.String time2, java.lang.String time3)

- *Method Summary*

All Methods Instance Methods Concrete Methods

Modifier and Type	Method and Description
java.lang.String	<u>getDateFinish</u> ()
java.lang.String	<u>getDateStart</u> ()
java.lang.String	<u>getDescription</u> ()
java.lang.String	<u>getIdMemo</u> ()
java.lang.String	<u>getSubject</u> ()
java.lang.String	<u>getTime1</u> ()
java.lang.String	<u>getTime2</u> ()
java.lang.String	<u>getTime3</u> ()
void	<u>setDateFinish</u> (java.lang.String dateFinish)

void	<u>setDateStart</u> (java.lang.String dateStart)
void	<u>setDescription</u> (java.lang.String description)
void	<u>setIdMemo</u> (java.lang.String idMemo)
void	<u>setSubject</u> (java.lang.String subject)
void	<u>setTime1</u> (java.lang.String time1)
void	<u>setTime2</u> (java.lang.String time2)
void	<u>setTime3</u> (java.lang.String time3)

- **Methods inherited from class java.lang.Object**

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

-

- **Constructor Detail**

- **Memo**

```
public Memo()
```

- **Memo**

- public Memo(java.lang.String subject,
- java.lang.String description,
- java.lang.String dateStart,
- java.lang.String dateFinish,
- java.lang.String time1,
- java.lang.String time2,
- java.lang.String time3)

- **Method Detail**

- **getDateFinish**

```
public java.lang.String getDateFinish()
```

- **getDateStart**

```
public java.lang.String getDateStart()
```

- *getDescription*

```
public java.lang.String getDescription()
```

- *getIdMemo*

```
public java.lang.String getIdMemo()
```

- *getSubject*

```
public java.lang.String getSubject()
```

- *getTime1*

```
public java.lang.String getTime1()
```

- *getTime2*

```
public java.lang.String getTime2()
```

- *getTime3*

```
public java.lang.String getTime3()
```

- *setDateFinish*

```
public void setDateFinish(java.lang.String dateFinish)
```

- *setDateStart*

```
public void setDateStart(java.lang.String dateStart)
```

- *setDescription*

```
public void setDescription(java.lang.String description)
```

- *setIdMemo*

```
public void setIdMemo(java.lang.String idMemo)
```

- *setSubject*

```
public void setSubject(java.lang.String subject)
```

- *setTime1*

```
public void setTime1(java.lang.String time1)
```

- *setTime2*

```
public void setTime2(java.lang.String time2)
```

- *setTime3*

```
public void setTime3(java.lang.String time3)
```

Handlers

Class MyBroadcastReceiver

- *java.lang.Object*

android.content.BroadcastReceiver**com.example.user.exams.MyBroadcastReceiver**

```
public class MyBroadcastReceiver
extends android.content.BroadcastReceiver
```

- Nested Class Summary*

- Nested classes/interfaces inherited from class android.content.BroadcastReceiver

```
android.content.BroadcastReceiver.PendingResult
```

- Constructor Summary*

Constructors**Constructor and Description**

[MyBroadcastReceiver](#) ()

- Method Summary*

All Methods[Instance Methods](#)[Concrete Methods](#)**Modifier and Type****Method and Description**

void	<u>onReceive</u> (android.content.Context context, android.content.Intent intent)
------	--

- Methods inherited from class android.content.BroadcastReceiver

```
abortBroadcast, clearAbortBroadcast, getAbortBroadcast, getDebugUnregister,
getResultCode, getResultData, getResultExtras, goAsync, isInitialStickyBroadcast,
isOrderedBroadcast, peekService, setDebugUnregister, setOrderedHint, setResult,
setResultCode, setResultData, setResultExtras
```

- Methods inherited from class java.lang.Object

```
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait,
wait, wait
```

- *Constructor Detail*

- *MyBroadcastReceiver*

```
public MyBroadcastReceiver()
```

- *Method Detail*

- *onReceive*

- ```
public void onReceive(android.content.Context context,
 android.content.Intent intent)
```

**Specified by:**

`onReceive` in class `android.content.BroadcastReceiver`

## Class ReminderWorker

- `java.lang.Object`

`androidx.work.ListenableWorker`

`androidx.work.Worker`

`com.example.user.exams.ReminderWorker`

```
public class ReminderWorker
extends androidx.work.Worker
```

- 

- *Nested Class Summary*

- Nested classes/interfaces inherited from class `androidx.work.ListenableWorker`

`androidx.work.ListenableWorker.Result`

- *Field Summary*

### Fields

| Modifier and Type | Field and Description |
|-------------------|-----------------------|
|-------------------|-----------------------|

```
static CHANNEL_ID
java.lang.String
```

- *Constructor Summary*

### Constructors

#### Constructor and Description

ReminderWorker (android.content.Context context,  
androidx.work.WorkerParameters params)

- *Method Summary*

### All MethodsInstance MethodsConcrete Methods

#### Modifier and Type

#### Method and Description

androidx.work.ListenableWorker.Result doWork()

- Methods inherited from class androidx.work.Worker

startWork

- Methods inherited from class androidx.work.ListenableWorker

getApplicationContext, getBackgroundExecutor, getId, getInputData, getNetwork,  
getRunAttemptCount, getTags, getTaskExecutor, getTriggeredContentAuthorities,  
getTriggeredContentUris, getWorkerFactory, isRunInForeground, isStopped, isUsed,  
onStopped, setForegroundAsync, setProgressAsync, setUsed, stop

- Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait,  
wait, wait

- *Field Detail*

- *CHANNEL\_ID*

public static final java.lang.String CHANNEL\_ID

See Also:

[Constant Field Values](#)

- *Constructor Detail*

- *ReminderWorker*

- `public ReminderWorker(@NonNull`
- `android.content.Context context,`
- `@NonNull`
- `androidx.work.WorkerParameters params)`

- *Method Detail*

- *doWork*

`public androidx.work.ListenableWorker.Result doWork()`

Specified by:

`doWork` in class `androidx.work.Worker`

## Class StopWorker

- `java.lang.Object`

`androidx.work.ListenableWorker`

`androidx.work.Worker`

`com.example.user.exams.StopWorker`

`public class StopWorker`  
`extends androidx.work.Worker`

- *Nested Class Summary*

- Nested classes/interfaces inherited from class `androidx.work.ListenableWorker`

`androidx.work.ListenableWorker.Result`

- *Constructor Summary*

### Constructors

## Constructor and Description

[StopWorker](#) (android.content.Context context,  
androidx.work.WorkerParameters workerParams)

### • Method Summary

#### All Methods Instance Methods Concrete Methods

| Modifier and Type                     | Method and Description    |
|---------------------------------------|---------------------------|
| androidx.work.ListenableWorker.Result | <a href="#">doWork</a> () |

### • Methods inherited from class androidx.work.Worker

startWork

### • Methods inherited from class androidx.work.ListenableWorker

getApplicationContext, getBackgroundExecutor, getId, getInputData, getNetwork,  
getRunAttemptCount, getTags, getTaskExecutor, getTriggeredContentAuthorities,  
getTriggeredContentUris, getWorkerFactory, isRunInForeground, isStopped, isUsed,  
onStopped, setForegroundAsync, setProgressAsync, setUsed, stop

### • Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait,  
wait, wait

### • Constructor Detail

#### • StopWorker

- public StopWorker(@NonNull
- android.content.Context context,
- @NonNull
- androidx.work.WorkerParameters workerParams)

### • Method Detail

#### • doWork

- @NonNull

```
public androidx.work.ListenableWorker.Result doWork()
```

**Specified by:**

```
doWork in class androidx.work.Worker
```

## סיכום אישי

### איך הייתה עבורי העבודה על הפרויקט?

העבודה עבורי הייתה מאוד מהנה. מגיל צעיר תמיד רציתי לפתח אפליקציה וללמוד איך מפתחים. בתחילת העבודה על הפרויקט, כתבתי הצעת פרויקט ששם תכננתי מה אני רוצה לממש באפליקציה. ובסופו של דבר כל מה שתכננתי לממש הצלחתי לבצע. דבר זה לא תמיד היה פשוט ליישום ולפעמים היה אפילו קצת מייאש, אך ההצלחה הסופית שווה יותר מהכל. מפרויקט זה צברתי המון ידע חדש במהלך העבודה, רכשתי כלים חדשים ולמדתי ליישם מידע אשר למדתי בעבר. אני בטוחה שכלים אלו ישמשו אותי ויעזרו לי בפיתוח בעתיד. בנוסף, אני שמחה וגאה שהצלחתי לתת פתרון לבעיה שהייתה לי, ולבעיה שפוגשת המון אנשים אחרים. אני בטוחה כי יישומן זה יתן מענה להרבה אנשים ביניהם תלמידים וסטודנטים ויעזור להם לפתור בעיה זו. הייתה לי את הזכות לפתח יישומן זה.

### מה קיבלתי מהעבודה?

מעבודה זו קיבלתי דברים רבים. החל מכתובת הצעת פרויקט ותכנון מסכים עד לכתיבת קוד ויצירת יישומן. קיבלתי ידע וכלים חדשים שרכשתי באמצעות הפרויקט. למדתי ליישם חומר שלמדתי בשנים קודמות. למדתי ליישם פונקציות בפרויקט תוך שימוש בעזרה מאתרים שונים. ובסופו של דבר קיבלתי את הזכות ליצור יישומן שפותר את הבעיה שהפריע לי במשך זמן רב ושפותר את הבעיה לאנשים רבים אחרים.

### אילו כלים אני לוקחת איתי להמשך?

כלים שאני לוקחת איתי להמשך הדרך הם: ידע אודות נושאים רבים בתחום מדעי המחשב, היכרות עם כלים שימושיים מתחום הנדסת התוכנה, ידע אודות פיתוח מעשי של פרויקטים תכנותיים גדולים, ידע אודות אופן הפעולה של מערכת ההפעלה 'אנדרואיד' ואודות אופן הפעולה של יישומים הכתובים למערכת הפעלה זאת, ידע בנוגע לכתיבה בשפת התכנות Java ובסביבת Android Studio, ידע אודות אופן פעולתו של בסיס הנתונים SharedPreferences, ידע אודות אופן פעולתו של מוד הנתונים Google Firebase וניסיון רב בשימוש בשפה האנגלית בדגש על אוצר מילים הקשור למדעי המחשב ולהנדסת תוכנה.

### מה הם הקשיים והאתגרים שעמדתי בפניהם?

הקשיים והאתגרים שעמדתי בפניהם הם:

ראשית, בתחילת הפרויקט היה לי קצת קשה מפני שזו הייתה פעם הראשונה שפיתחתי יישומן בסביבת פיתוח אנדרואיד סטודיו. עם הזמן התחלתי להבין יותר והקושי פחת וזה בזכות שהשקעתי זמן רב לפיתוח האפליקציה.

שנית, לא תמיד הפונקציות שכתבתי עבדו לי. לפעמים הצלחתי לתקן את הפונקציות לבד ולפעמים בעזרת עזרה של המנחה או חבריי לכיתה. לפעמים אי הצלחה הייתה מאוד מייאשת, אך הסיפוק כשאתה מצליח לפתור את הבעיה, שווה את הכל.

### מה המסקנות שלי מהעבודה?

המסקנות שלי מהעבודה שאפשר להצליח בהכל עם השקעה והתמדה. בכיתה יא לא הייתי בטוחה כי אצליח לפתח אפליקציה בעצמי. כשהתחלנו לעבוד על האפליקציה בהתחלה התקשתי, לאט לאט צברתי ניסיון והשקעתי זמן רב לפיתוח האפליקציה גם מחוץ לשיעורים והצלחתי. גם אם לא תמיד הכל עבד חלק התעקשתי ובסוף הצלחתי לפתור את הבעיה.

## **מה הייתי עושה אחרת לו הייתי מתחילה היום?**

אם הייתי מתחילה היום, הייתי משקיעה פחות בעיצוב היישומון בתחילת הפרויקט- דבר שהיה מאוד חשוב עבורי בתחילת הפרויקט. הייתי עושה דבר זה אחרת מפני שככל שאתה עובד על הפרויקט, אתה שולט יותר בחומר ועם הזמן אתה עובד יותר ביעילות. תוך כדי הפרויקט קרו מספר פעמים ששיניתי את העיצוב. אם לא הייתי מתחילה מהעיצוב יכולתי לבזבז פחות זמן, מכיוון שהעיצוב שונה מספר פעמים. בנוסף, הייתי עושה לעצמי תכנון יותר מפורט של כל המחלקות כדי שאהיה יותר ממוקדת וכך אבזבז פחות זמן על בניית המחלקות.

## **מה אם היה קורה אחרת העבודה הייתה יותר יעילה עבורי?**

אני מניחה שאם היה לנו שיעור פרונטלי בבית הספר, אז יכולנו יותר לסייע אחד לשני בשיעורים, דבר שהיה עוזר לנו, והיינו נתקעים פחות זמן עד פתירת הבעיות שצצו במהלך פיתוח האפליקציה.

## ביבליוגרפיה

Android Developers-

<https://developer.android.com/>

Develop- Material Design-

<https://material.io/develop>

Firebase-

<https://firebase.google.com/>

Javatpoint-

<https://www.javatpoint.com/android-tutorial>

Stack Overflow-

<https://stackoverflow.com/>

YouTube- Android Coding-

<https://www.youtube.com/channel/UCUIF5MImktJLDWDKe5oTdJQ/featured>

YouTube- avi tvil-

<https://www.youtube.com/channel/UCjWjA4weaD89Dx2kCIINn3Q>

YouTube- Ben O'Brien-

<https://www.youtube.com/user/Benzobob97/videos>

YouTube- Coding in Flow-

[https://www.youtube.com/channel/UC\\_Fh8kvtkVPkeihBs42jGcA/videos](https://www.youtube.com/channel/UC_Fh8kvtkVPkeihBs42jGcA/videos)

YouTube- freeCodeCamp.org-

<https://www.youtube.com/channel/UC8butlSFwT-WI7EV0hUK0BQ/videos>